



赛道：三创赛常规赛道

团队ID：841881

团队成员：许静 谭清湑 王梦雨 贺炎松 罗晶楠
指导老师：贺超城 刘福珍

馥忆时空

大模型赋能嗅觉驱动的多模态沉浸式旅游体验



参赛团队承诺与说明书

	团队ID： 841881 团队名称： 浪浪山巡逻队																																
	团队参赛过程中提交的作品文档（word、pdf、ppt、纸介质等）中和演讲中团队成员信息、高校指导老师信息、企业指导老师信息与官网注册信息完全一致																																
是否首次参赛	首次参赛																																
成员信息	成员统计 团队人数(5) 学校指导老师(2) 企业指导老师(0) <table><tr><th>姓名</th><th>赛区</th><th>学校/公司</th><th>类型</th></tr><tr><td>许静</td><td>湖北赛区</td><td>武汉大学</td><td>学生队员【队长】</td></tr><tr><td>谭清涓</td><td>湖北赛区</td><td>武汉大学</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>王梦雨</td><td>湖北赛区</td><td>武汉大学</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>贺炎松</td><td>湖北赛区</td><td>武汉大学</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>罗晶楠</td><td>湖北赛区</td><td>武汉大学</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>贺超城</td><td>湖北赛区</td><td>武汉大学</td><td>学校指导老师</td></tr><tr><td>刘福珍</td><td>湖北赛区</td><td>武汉大学</td><td>学校指导老师</td></tr></table>	姓名	赛区	学校/公司	类型	许静	湖北赛区	武汉大学	学生队员【队长】	谭清涓	湖北赛区	武汉大学	学生队员	王梦雨	湖北赛区	武汉大学	学生队员	贺炎松	湖北赛区	武汉大学	学生队员	罗晶楠	湖北赛区	武汉大学	学生队员	贺超城	湖北赛区	武汉大学	学校指导老师	刘福珍	湖北赛区	武汉大学	学校指导老师
姓名	赛区	学校/公司	类型																														
许静	湖北赛区	武汉大学	学生队员【队长】																														
谭清涓	湖北赛区	武汉大学	学生队员																														
王梦雨	湖北赛区	武汉大学	学生队员																														
贺炎松	湖北赛区	武汉大学	学生队员																														
罗晶楠	湖北赛区	武汉大学	学生队员																														
贺超城	湖北赛区	武汉大学	学校指导老师																														
刘福珍	湖北赛区	武汉大学	学校指导老师																														
主要创新点	馥忆时空项目创新性地整合用户认知大模型与多模态跨感官学习技术，构建气味可视化科学体系和交互式元宇宙空间，将嗅觉体验数字化、可视化，突破传统气味产品线上交易的感知壁垒，实现气味与文化的深度融合传播。																																
主要创意点	项目以"气味承载城市记忆"为核心理念，通过朝代主题气味地图和地方专属香品，将抽象的嗅觉体验与城市文化符号相结合，打造独特的地域文化识别系统。开发"嗅觉-视觉-感觉"三维映射模型，使消费者能直观理解香气特征。线下推出集卡式气味旅游营销模式，游客可收集不同地区的香卡，形成情感连接和收藏价值。虚拟调香台让用户探索个性化香氛创作，AI数字人讲解历史气味故事，将传统文化与现代科技完美融合，重塑气味体验方式。																																
主要创业点	项目构建了多元化盈利体系，包括政府文旅合作、电商销售、线下体验、技术输出和平台广告五大收入来源。创新性地开创"嗅觉经济+文旅"商业模式，以气味为媒介激活地方文化资源，实现文化传承与经济增长双赢。通过线上平台与线下活动相结合的方式，构建完整商业生态链，既满足Z世代对"国潮+科技"的消费需求，又促进非遗制香等传统工艺的现代化传承。项目采用三阶段发展策略，从试点城市起步，到扩展全国气味网络，最终打造国内领先的城市气味文化平台。通过大模型技术为传统香文化赋能，降低用户认知门槛，提升产品个性化定制能力，实现香文化产业的数字化转型，创造新型文化消费场景和体验模式。																																

我们郑重承诺：已仔细阅读大赛规则，并做如上承诺和必要说明，将严格按照大赛规则参加比赛。若遇争议，服从大赛组织仲裁。如果以上承诺有未做到，我们承担相应的责任。

团队队长签字：许静

日期： 4月19日

团队高校指导老师承诺书

团队ID： 841881 团队名称： 浪浪山巡逻队				
是否首次参赛	首次参赛			
成员信息	成员统计 团队人数(5) 学校指导老师(2) 企业指导老师(0)			
	姓名	赛区	学校/公司	类型
	许静	湖北赛区	武汉大学	学生队员【队长】
	谭清涓	湖北赛区	武汉大学	学生队员
	王梦雨	湖北赛区	武汉大学	学生队员
	贺炎松	湖北赛区	武汉大学	学生队员
	罗晶楠	湖北赛区	武汉大学	学生队员
	贺超城	湖北赛区	武汉大学	学校指导老师
	刘福珍	湖北赛区	武汉大学	学校指导老师
	序号	承诺事项	确认打钩	
1	团队成员中的学生为在校大学生，教师为高校教师	✓		
2	团队成员学生人数3-5人	✓		
3	团队成员信息（包括高校指导老师、企业指导老师）与官网一致	✓		
4	高校指导老师、企业指导老师人数分别为0-2人	✓		
5	确保作品内容和附件的真实性（不存在虚假信息）	✓		
我们郑重承诺：已仔细阅读大赛规则，严格按照大赛规则指导团队参赛。如果以上承诺有未做到的，我们承担相应的责任。 高校指导老师1签字： 贺超城 高校指导老师2签字： 刘福珍 日期： 4月19日				

目录

第一章 执行概要.....	6
1.1 项目背景.....	6
1.1.1 旅游市场供给端升级，文旅消费需求端驱动	6
1.1.2 科技新质生产力赋能，跨界融合新趋势热潮	6
1.1.3 大模型驱动行业改革，气味产品数字化转型	7
1.1.4 国内香氛产业动力无限，引领气味经济新篇章	8
1.2 项目内容	9
1.3 核心优势	9
1.3.1 交互式数字气味地图	10
1.3.2 多模态跨感官学习	11
1.3.3 气味可视化科学体系	12
1.3.4 AI 算法个性化定制	12
1.3.5 社交式平台体验	12
1.3.6 气味、色彩与情感交互	13
1.4 发展战略	14
1.4.1 起步期	14
1.4.2 发展期	14
1.4.3 成熟期	15
1.5 社会价值	15
1.5.1 打造地域特色 IP，推动文旅产业新动力	15
1.5.2 大模型技术赋能，开启文旅新纪元	16
1.5.3 产品数字化升级，解决跨感官难题	16
第二章 项目背景.....	18
2.1 产业背景	18
2.1.1 大模型赋能旅游业数字化转型：多模态沉浸式智慧旅游兴起	18
2.1.2 智慧旅游与香文化产业深度融合：香文化不断焕发新的生机	18
2.1.3 嗅觉经济新范式：数字嗅觉的“情感+技术”双驱动产业生态	19
2.2 需求分析	21
2.2.1 客户需求	21
2.2.2 解决措施	23
第三章 产品服务.....	26
3.1 产品概述	26
3.1.1 气味博物馆	28
3.1.2 气味商城	31
3.1.3 气味社区	31
3.1.4 AI 调香室	33
3.1.5 小程序轻量化入口	34
3.1.6 线下服务：沉浸体验与文化延伸	35
3.2 产品亮点	35
3.2.1 身临其境：元宇宙展厅	36

3.2.2 气味可视化.....	37
3.2.3 用户吸引与营销：知识图谱与智能推荐.....	37
3.2.4 大语言模型（LLM）应用.....	39
第四章 市场分析.....	41
4.1 宏观 PEST 分析.....	41
4.1.1 政策（Policy）.....	41
4.1.2 经济（Economic）.....	43
4.1.3 社会（Social）.....	44
4.1.4 技术（Technological）.....	45
4.2 SWOT 分析.....	46
4.2.1 优势（Strengths）.....	46
4.2.2 劣势（Weaknesses）.....	48
4.2.3 机会（Opportunities）.....	49
4.2.4 威胁（Threats）.....	51
4.2.5 解决方案.....	52
第五章 商业模式.....	56
5.1 商业模式画布.....	56
5.2 盈利模式.....	61
5.2.1 政府合作.....	61
5.2.2 电商盈利.....	62
5.2.3 线下文旅.....	63
5.2.4 技术服务.....	63
5.2.5 广告收入.....	64
5.3 营销策略.....	65
5.3.1 总体营销模式.....	65
5.3.2 营销定位.....	66
5.3.3 营销策略.....	66
第六章 财务分析.....	72
6.1 经济情况.....	72
6.1.1 收入来源.....	72
6.1.2 成本分析.....	73
6.2 主要财务假设.....	75
6.3 初步预算.....	76
第七章 风险控制.....	81
7.1 风险类型.....	81
7.2 市场风险.....	81
7.2.1 市场风险分析.....	81
7.2.2 市场风险解决方案.....	82
7.3 技术风险.....	82
7.3.1 技术风险分析.....	82

7.3.2 技术风险解决方案	83
7.4 竞争风险	83
7.4.1 竞争风险分析	84
7.4.2 竞争风险解决方案	84
7.5 财务风险	86
7.5.1 财务风险分析	86
7.5.2 财务风险解决方案	86
7.6 管理风险	86
7.6.1 管理风险分析	86
7.6.2 管理风险解决方案	87
第八章 项目团队	89
8.1 公司简介	89
8.2 股权分配	89
8.3 组织形式	90
8.4 团队概况	93
8.5 指导老师	97
第九章 社会效益	100
9.1 数字技术创新升级，打造个性旅游服务	100
9.2 数智赋能嗅觉经济，推动文旅融合创新发展的多维实践	100
9.3 特色气味旅游手册创新，推动打卡式体验新潮流	101



第一章 执行概要

1.1 · 项目背景

1.2 · 项目内容

1.3 · 核心优势

1.4 · 发展战略

1.5 · 社会价值



第一章 执行概要

1.1 项目背景

1.1.1 旅游市场供给端升级，文旅消费需求端驱动

在宏大经济稳步复苏的大背景下，文旅产业作为“绿色朝阳产业”，正展现出前所未有的发展活力。2024 年国家统计局数据显示，文旅产业增加值占 GDP 比重持续攀升，已成为稳增长、扩消费、促就业、惠民生的关键力量，文旅产业在国民经济中的作用日益凸显。这一亮眼成绩的背后，是供需两端协同发力的结果、更是我国经济高质量发展的重要体现。

供给端升级，文旅产业正经历着深刻的转型升级。文化与旅游深度融合催生新业态，数字技术赋能下的智慧旅游、沉浸式体验项目层出不穷。乡村振兴战略为乡村旅游注入新动能，一批特色民宿、体验式农文旅项目如雨后春笋般涌现。西部计划让更多“养在深闺人未识”的美景走到公众视野，黄金免签 144 小时吸引了众多国际游客。

文旅产业蓬勃发展的同时，也面临着一些挑战。现象级文旅消费热点层出不穷，而仍有的城市缺乏具有核心竞争力的文旅 IP。如何打造独具特色的文旅品牌，成为各地亟待解决的问题。

1.1.2 科技新质生产力赋能，跨界融合新趋势热潮

科技新质生产力正在重塑文旅产业格局。以数字化、智能化、网络化为核心的技术革命为文旅产业注入全新动能。5G、人工智能、虚拟现实等前沿技术的深度应用，推动文旅产业向沉浸式、交互式、个性化方向升级。文旅产业正与农业、商业、科技、教育、健康等领域深度融合，碰撞新火花、成就新爆款，催生众多新业态。数字博物馆、智慧景区等创新模式不断涌现，大数据分析实现精准营

销，区块链技术保障文旅数据安全，其他领域的身影越来越活跃。科技赋能与跨界融合正在重构文旅产业生态，推动传统文旅向智慧文旅转型，为消费者带来更丰富、更优质的文旅体验，也为产业发展开辟新增长点。

国务院近日印发《关于进一步培养新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，贯彻落实党中央、国务院关于扩大服务消费和促进文化旅游业发展部署要求和中央经济工作会议精神。发挥文化赋能、旅游带动作用，关注文旅消费创新扩容，以智能交互、沉浸体验等为特征的新型业态，增强文化产品的表现力、传播力和感染力，提升旅游产品的体验性、舒适性和便捷性。发挥文旅业关联性高、辐射面广、带动性强的优势，坚持融合发展之路。深化“文旅+百业”“百业+文旅”，提升产品供给能力，丰富消费业态和场景，推动产品创新、场景创新，不断激发文旅市场生机活力，充分释放文旅消费潜能。

1.1.3 大模型驱动行业改革，气味产品数字化转型

随着 AIGC 新时代的到来，以 GPT、Open-AI 等为代表的大模型技术取得了突破性进展，其强大的理解、生成和推理能力正在重塑各产业，推动行业的数字化转型和变革。国家为适应当前科技发展趋势，于 2024 年成立人工智能标准化技术委员会，修订大模型等领域行业标准，聚焦行业共同需求。大模型驱动行业改革在技术和政策土壤上都有了比较成熟依据和标准。在气味产品领域中，大模型技术已经有了初步的尝试。国际香精香料公司（简称 IFF）曾推出新的人工智能研究工具 ScentChat，通过添加实时消费者反馈和定性见解来赋能香水创作过程；Firmenich 公司推出了 AI 香氛平台 Scentmate，为企业家和独立品牌提供热捧的香氛解决方案。大模型驱动、气味产品数字化在国外市场已有不错的应用成果，但是国内在该方面的研究仍比较匮乏。荣格工业传媒总结的数据显示，中国香水

¹<https://www.iff.com/media/news/iff-adds-real-time-consumer-feedback-into-fragrance-creation-with-introduction-of-ai-powered-scentchat-app/>

市场规模达 21.5 亿美元，市场广阔并且有发展空间。而网购盛行，气味产品正面临着感官体验的局限性、产品认知障碍等困境。

1.1.4 国内香氛产业动力无限，引领气味经济新篇章

近年来，随着消费者对个性化和情感体验的追求，“气味经济”在中国迅速崛起，香水市场呈现出蓬勃发展的态势。根据中研普华的研究，2021 年中国香水市场零售额已达到 109 亿元，预计到 2025 年将增长至 300 亿元。这一增长主要得益于消费者对个性化和情感体验的追求，以及对香水产品认知度的提高。

中国香水市场在过去几年中保持了高速增长态势。根据中研普华的数据显示，2021 年全球香水市场规模达到 465 亿美元，而中国香水市场零售额为 109 亿元。预计到 2025 年，中国香水市场零售额将达到 300 亿元。与此同时，高端香水品牌在中国市场的占比逐年上升。根据《2021 中国香水行业研究白皮书》的数据，高端香水品牌的市场占比已从 2015 年的 70% 提升至 2020 年的 91%。这反映出消费者对高品质、独特香调的需求日益增长。此外，随着性别观念的变化，中性香水和“无性别”香水逐渐受到青睐，满足了消费者对个性化表达的需求。

随着本土品牌的创新和崛起，国产香水品牌也在市场中占据一席之地。例如，冰希黎等中国品牌在 2024 年上半年表现突出，逐渐同步国际市场，未来有望进一步提升市场集中度。此外，泸州老窖与气味图书馆合作推出的“顽味”淡香水，以及大白兔品牌的系列香氛产品，均在市场上取得了热烈反响，体现了国产品牌在香水市场的创新能力和市场影响力。

中国香水市场正处于快速发展阶段，未来有望继续保持高速增长。品牌需紧跟市场趋势，满足消费者对个性化、情感化和高品质的需求，以在竞争激烈的市场中占据有利地位。

1.2 项目内容

针对当前文旅市场的转型需求和非遗制香等气味类产品的困境，我们推出“馥忆时空”项目，创新融合科技与文化，旨在通过数字化手段和线下体验，打造沉浸式的城市气味之旅，以气味承载城市记忆。项目以“气味博物馆”平台为核心，结合线下非遗制香体验和文旅融合模式，构建完整的城市气味生态系统。

线上平台包含气味博物馆、气味商城、气味社区和 AI 调香室四大板块，利用交互式元宇宙空间、多模态跨感官学习、气味可视化、虚拟代言人、AI 算法调香等创新功能，让用户足不出户即可感受到城市的独特气味与魅力，了解背后的文化故事。线下部分则通过与非遗传承人合作，开设制香体验工坊，将地方文旅元素融入香牌、香囊等文创产品，打造独具特色的文旅伴手品。同时，线下还与地方文旅合作，将大模型辅助设计的“地域专属香品”投放至当地各大公共场所。不仅为地方文化传播提供新载体，也为非遗制香等香味产品的创新开辟新路径。线下除了文旅合作外，还可将“地域专属香品”作为文旅纪念品进行零售。纪念品中将附带带有地域标志性元素的香卡，给消费者提供收藏价值，并通过这种“集卡式”营销模式推动大众的旅游热情。项目通过线上线下双线驱动，推动文旅产业融合发展，为消费者带来全新的感官体验和文化认知方式。项目致力于成为连接地域记忆、文化传承和现代生活的桥梁，让气味成为可感知、可分享、可收藏的文化符号。

1.3 核心优势

馥忆时空项目以“用户认知大模型”和“多模态跨感官学习”为中心，通过交互式沉浸空间、气味可视化科学体系、AI 算法个性化定制、气味色彩情感交互、社交式平台体验和香的物语”六个维度，构建了一个综合性的嗅觉经济生态

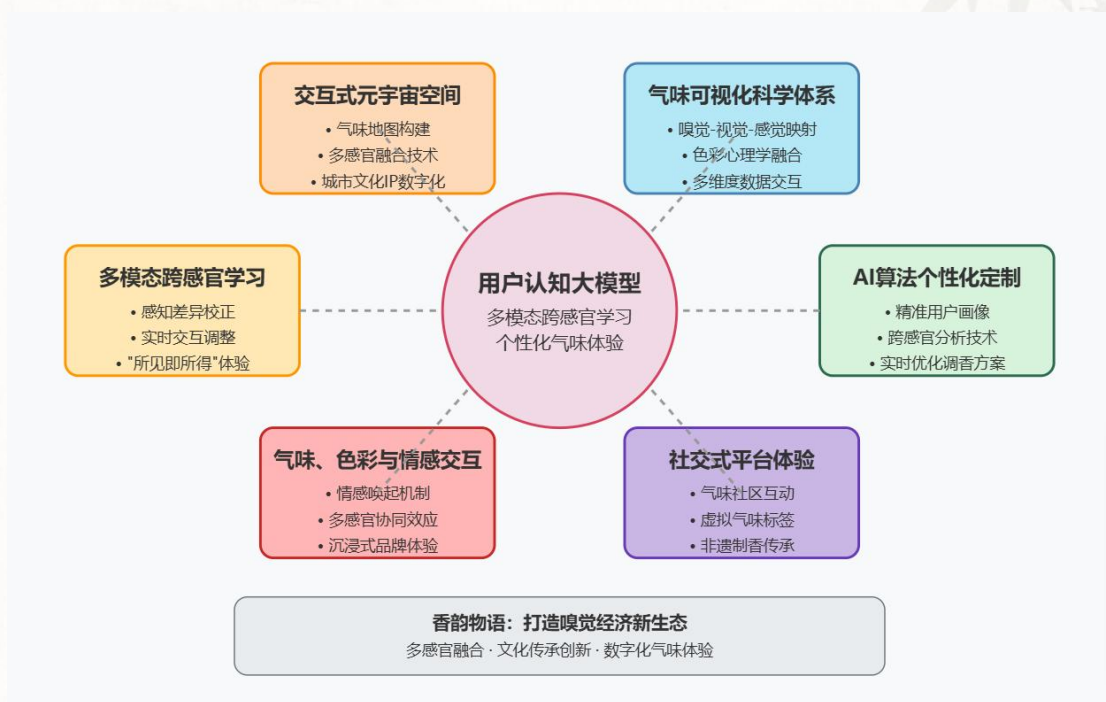


图 1.3.1 核心优势

体系，利用技术与文化融合，创造个性化、沉浸式且富有情感价值的嗅觉体验。

1.3.1 交互式数字气味地图

交互式元宇宙空间创新性地在地域特色与气味体验相结合，通过数学化的“气味地图”构建独特的地方文化认知体系，让用户在虚拟空间中感受当地的多维魅力。交互式设计不仅让用户可以自由探索该地图板块的气味景观，还可以通过多感官融合技术获得身临其境的体验，实现文化认同和情感共鸣的双重提升。空间整合了当地历史、文化、地理等多维度信息，AI 算法设计的虚拟代言人形象将以气味地图为框架，向用户展开叙述地方的各个信息，实现“云游”。项目以气味为文化载体，为城市文化传承与创新提供了全新范式，不仅突破了传统文旅体验的时空限制，也为城市文化 IP 的数字化开发了新领域。

1.3.2 多模态跨感官学习

基于搭建的用户认知大模型，识别并校正个体嗅觉感知差异，从而实现气味可视化、可感知化描述的个性化和精准化，有效解决气味产品线上交易的感知难题。具体而言，气味商城推出新款香品时，系统根据用户画像，利用 AI 多模态生成与消费者认知高度契合的产品展示方案。例如，针对偏好东方香型的用户，系统会自动匹配相应的文化意象图片、古典诗词描述、东方美学的色彩搭配、古典乐器音韵等。系统支持实时交互，用户可以通过调整视觉元素、背景音乐等参数将自己的感知反馈给系统，系统再根据反馈调整方案，搭配出最能激发其嗅觉联想的组合，实现“所见即所得”的购物体验，唤醒嗅觉经济的生命力。

在“馥忆时空”项目的推进过程中，为解决线上气味产品难以传达真实嗅觉体验的问题，我们提出了“用户认知大模型”这一核心技术架构，致力于实现气味可视化、可感知化描述的个性化与精准化。该模型融合人工智能、多模态学习与用户行为数据，通过对个体嗅觉感知差异的识别与校正，使得每位用户都能获得贴合自身嗅觉偏好的香品展示体验，从而有效解决“看不见、闻不到”的线上交易困境。

用户认知大模型通过整合用户在平台上的行为轨迹、香型偏好、文化背景、性格标签等信息，构建多维度的用户画像。在此基础上，系统引入 AI 多模态生成技术，将抽象的气味进行视觉化、听觉化和语言化的表达，打造多感官融合的沉浸式交互体验。例如，在气味商城推出一款新香品时，系统会自动根据不同用户的认知模型，生成个性化的产品展示方案。更重要的是，系统支持实时交互和动态反馈。用户可以对当前展示方案中的视觉元素（如颜色、图像风格）、语言表达（如诗词风格、词汇偏好）、音效内容（如背景音乐的节奏与乐器类型）进行微调。系统将这些微调作为用户感知的再反馈信号，进一步训练认知模型，使

其更加精准地贴合个体嗅觉联想的路径。经过多轮交互优化，最终形成最能激发用户嗅觉联想的“所见即所得”展示组合。

1.3.3 气味可视化科学体系

气味可视化科学体系是整合爱德华调香环、气味罗盘等国际权威的气味分类系统，结合现代香型分类标准而建立的气味数字化标准体系。该体系创造性地将香气特征与色彩心理学相结合，建立“嗅觉-视觉-感觉”三维映射模型。在纵向上，依据香气的浓度和扩散度，建立名都渐变标尺；在深度上，结合感情联想，为气味赋予特定的色彩饱和度这种科学的色彩编码便于消费者直观理解香气特征，同时为气味产品地数字化展示提供了统一标准。体系的多维度数据交互允许用户调整色彩参数来探索不同香调的组合效果，降低消费者选择香品的门槛。该体系建立了可量化的香气评价指标，为气味数据化提供可靠依据。

1.3.4 AI 算法个性化定制

AI 大数据分析模型可通过整合用户的多维数据，如年龄、职业、地域、购买记录等，以精准描绘用户画像，识别用户的嗅觉偏好、潜在需求和使用习惯，为用户提供个性化调香方案。同时基于多模态跨感官学习，AI 算法能够通过图像识别、语音分析等多模态信息分析技术，构建跨感官的气味感知体系。依据气味可视化体系标准，将抽象的个性化调香方案效果转化为直观的视觉图像，通过色彩图谱、情绪曲线、场景模拟等途径向用户传达产品带来的嗅觉体验。算法将根据用户的实时反馈，不断优化调香方案，使其更符合用户的个性化需求。

1.3.5 社交式平台体验

本项目通过“气味社区”板块为用户提供社交式平台体验。用户在平台中通过图文的形式分享自己的气味笔记、旅游手册、个性化调香方案、购物体验等，同时在评论区与其他用户互动，发展社交关系。平台通过社交网络结构帮助用户挖掘感兴趣的话题、社区等，搭建社交网络。此外，用户可为自己在平台的虚拟社交形象定义气味标签，社交式平台再基于个性化推荐、用户画像等算法，增加用户的参与度和社区的活跃度，增强社交平台的黏性。社区用户的互动、分享将发展成社交养成模式，通过平台的“找搭子”、“纸飞机”等功能促进线下社交活动。与此同时，“气味社区”除常规用户外，还有一批与之合作的传统制香工艺人可入驻平台，发布制香相关知识、制香体验开班通知等信息，与线下非遗制香双线并行，提高传统制香的知名度。

在现代商业环境中，气味、色彩与情感的多感官融合策略已成为品牌塑造和营销的重要手段。通过调动消费者的嗅觉与视觉，品牌能够营造独特的体验，深化情感连接，从而提升市场竞争力。

1.3.6 气味、色彩与情感交互

在本项目中，我们将充分运用多模态人工智能技术，结合视觉、听觉和嗅觉等多种感知方式，打造全方位的用户体验。通过融合图像、声音和气味数据，系统能够深入理解用户的兴趣和偏好，提供个性化的智能推荐服务。例如，用户在浏览特定类型的内容时，系统不仅会推荐相关的图像和视频，还会结合相应的香氛元素，营造沉浸式的环境，增强推荐的相关性和吸引力。

嗅觉与情感之间存在密切联系。研究表明，嗅觉刺激能够直接作用于大脑的情感和记忆中心，调动人体全身去应对反应和产生相应的情绪感受。因此，特定的气味可以迅速唤起消费者的情绪和记忆，影响其行为和决策。而色彩同样对情感有显著影响。不同的颜色能够引发不同的情绪反应。例如，暖色调如红色和橙

色通常被认为具有刺激性，能够引发兴奋和热情的情绪，而冷色调如蓝色和绿色则常与平静和放松的情绪相关联。当气味与色彩相结合时，它们能够相互增强，共同营造特定的氛围和情感体验。这种多感官的交互作用被广泛应用于商业领域，以提升消费者体验和品牌认知。如星巴克通过在店内弥漫浓郁的咖啡香气，搭配温暖的色调，如深棕色的木质家具和柔和的灯光，营造出舒适、放松的氛围，吸引顾客停留并增加消费欲望。

1.4 发展战略

本项目发展阶段分为三步，分别为：起步期、发展期和成熟期，具体如下：

1.4.1 起步期

起步期的核心目标为：建立基础平台，积累用户和数据。开发线上平台基础功能，重点打造气味地图和气味实验室。根据城市气味罗盘、爱德华调香环等气味分类标准设计交互性气味地图，通过气味地图展现地方的市容面貌、文化历史等。同时训练 AI 调香大模型，搭建虚拟调香台，根据不同的选择生成用户专属气味。选择项目试点城市或试点区，并通过线上、线下双路径获取气味信息，建立完整的气味数据库。线上采用“社交网络+语义分析”的方式，线下通过走访调查记录气味数据。以“地方专属香品”项目与政府文旅部门签署合作伙伴关系，助力地方打造气味 IP。与非遗制香传承人达成合作，开设首批线下制香体验区，传承人提供技术支持，平台提供市场渠道。启动种子用户计划，培养核心用户群体。试运营期间将根据用户反馈不断升级产品服务和用户体验。

1.4.2 发展期

发展期的核心目标为：扩大规模，建立商业模式。气味地图板块将扩展至10-15个重点城市或重点区域，逐步完善全国气味网络。开发平台气味社区功能，利用平台的社交属性增强用户粘性。通过气味社区和气味商城几大板块打通线上与线下之间的壁垒，建立完整的线上、线下双渠道商业模式。利用推送算法针对用户画像进行商品推荐。建立专业的气味研发团队，对产品服务进行创新升级，如推出热门IP联名款、盲盒香系列、私人定制等个性化产品服务。挖掘地方的文化内涵，优化平台技术，进行多模态跨感官学习，通过色彩、文字、音频等多元载体叙述好城市故事，提升用户体验感。在做好国内市场的同时，逐步探索国际市场，建立跨境气味体验。

1.4.3 成熟期

成熟期的核心目标为：打造国内领先的城市气味文化平台。覆盖全国主要城市和地区，建立完整的城市气味档案，实现气味的数字化存储和检索，建立群过城市气味数据库。将城市气味与历史事件、文化传统相结合，用气味承载地方记忆，用气味记录地域发展，并为城市规划、区域建设等提供参考依据。打造气味文化产业链，开发气味主题的沉浸式体验中心。建立气味文化标准体系，让气味成为一种文化符号，让气味成为城市文化的重要组成部分。

1.5 社会价值

1.5.1 打造地域特色IP，推动文旅产业新动力

“馥忆时空”项目从气味入手，将地方的历史、文化、民俗等元素融入气味体验，打造地域特色气味IP，为文旅产业发展提供新引擎。通过“社交网络+语义分析”搭建地方“气味名片”底色，根据多模态跨感官学习技术设计气味IP

调查问卷，分析调查结果后利用大模型技术精确描绘城市气味画像，设计“地方专属香品”。产品将投放于地方的各大公共区域。美化环境的同时，又加深人们对本地的印象。当某一场景触发潜意识时，对于气味的记忆被再次唤醒，地域IP更有记忆点。气味IP为地方特色打上新标签，提供文旅出圈新思路，成为推动文旅产业发展的新动力。

1.5.2 大模型技术赋能，开启文旅新纪元

大模型技术通过对用户数据的深度分析和学习，可以精确把握用户的偏好、习惯和需求，为其定制合适的调香方案，满足用户的个性化需求；同时可为用户推荐其感兴趣的的城市或地区，通过VR、元宇宙“云游”、虚拟代言人讲解等方式实现线上的奇妙之旅，提升地方旅游的吸引力。本项目还利用大模型对地方文化、历史等进行深度挖掘和整理，用信息技术为支撑，以气味为脉络，讲好地方故事。同时大模型技术可以辅助设计，创造个性化文旅产品，如AI算法依据用户画像调香、大模型结合地域特色设计产品包装。文旅产业正站在技术变革的风口，大模型技术的赋能将开启文旅发展的新纪元。

1.5.3 产品数字化升级，解决跨感官难题

“馥忆时空”项目致力于解决气味类产品在线上交易时不可感知困境，对产品做可视化、可感知化、可具象化处理。通过多模态跨感官学习技术对气味产品进行数字化升级，基于消费者建模来处理因人而异的认知失调，用文字、图片、颜色、视频、音频等描述气味，即利用视觉、听觉等模拟嗅觉所产生的刺激，将抽象的气味转化为具象化的表现。跨感官的数字化表达方式不仅突破了线上交易的感知壁垒，同时打造了沉浸式的购物体验，激发嗅觉经济的活力，让消费者在数字世界中也能感知到气味的魅力。



第二章 项目背景

2.1 · 产业背景

2.2 · 需求分析



第二章 项目背景

2.1 产业背景

党的二十大报告提出推进中国式现代化，旅游业被赋予“逆周期引擎”“共同富裕路径”“文化强国载体”三大战略使命。2024 年《政府工作报告》明确培育“文娱旅游”消费增长点，2025 年地方两会中“文旅”高频提及，政策红利持续释放。同时，近年来，中国各地通过举办国际香文化研讨会、打造特色香产业品牌、开发沉浸式文旅体验等方式，推动香文化创造性转化。同时，科技赋能与香文化有关的旅游产业转型升级、将非遗制香 IP、气味博物馆等与传统文旅结合，打造沉浸式智慧旅游等创新模式，不断挖掘嗅觉经济在文旅经济中的价值。

2.1.1 大模型赋能旅游业数字化转型：多模态沉浸式智慧旅游兴起

在数字化浪潮与政策红利的双重驱动下，旅游业正加速向多模态沉浸式体验转型。党的二十大报告明确提出推动文旅深度融合的战略方向，2024 年《政府工作报告》及 2025 年地方两会进一步释放政策红利，通过税收优惠、专项债支持等举措降低企业成本，加速文化遗产数字化转化。这一趋势下，沉浸式文旅通过虚实空间创意与智能互动，构建起视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉五感联动的神经级沉浸场景，打破感官壁垒，带给游客独一无二的沉浸式旅游体验。

2.1.2 智慧旅游与香文化产业深度融合：香文化不断焕发新的生机

近年来，国家相继出台的《“十四五”旅游业发展规划》和《智慧旅游创新发展行动计划》等政策文件，明确提出要推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游发展，打造智慧旅游城市、景区和乡村，推动文化和旅游的深度融合与创新发展。与此同时，5G、大数据、云计算、人工智能等技术的成熟应用，为智慧旅游提供了强有力的技术支撑，使得旅游产业向数字化、智能化、个性化方向转型升级成为可能。香文化旅游作为文旅产业中的特色领域，其发展也受到智慧旅游浪潮的推动。例如，广东、福建、云南等地，在国家建设农文旅融合现代乡村产业体系的背景下，不断拓展沉香应用领域，其文旅价值、生态价值也在不断被发掘。像东莞寮步镇的牙香街文化旅游区，通过建设沉香文化博物馆、打造莞香小镇等项目，将传统香文化与现代旅游相结合，不仅为游客提供了丰富的文化体验，还促进了当地经济的发展。

2.1.3 嗅觉经济新范式：数字嗅觉的“情感+技术”双驱动产业生态

嗅觉经济发展历程

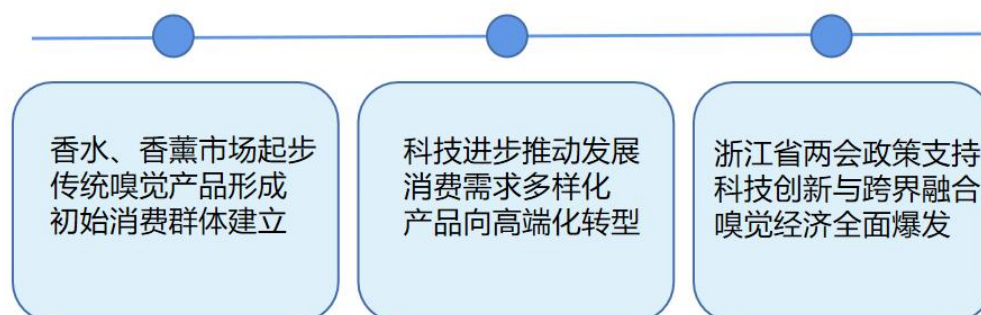


图 2.1 1

嗅觉经济作为一种新兴经济形态，以嗅觉体验为核心，涵盖嗅觉技术、产品和服务。其发展始于上世纪 90 年代的香水、香薰市场，并在 21 世纪随着科技进步和需求多样化向多元化、高端化发展。浙江省政协委员徐力在 2025 年省两会期间明确提出，应通过科技创新与跨界融合推动嗅觉经济发展。嗅觉经济作为新消费蓝海正迎来爆发式增长，根据艾媒咨询 2022 年的研究报告，中国市场规模从 2018 年的 150 亿元跃升至 2023 年的 260 亿元，预计 2028 年将突破 500 亿元，年均增速达 14%。

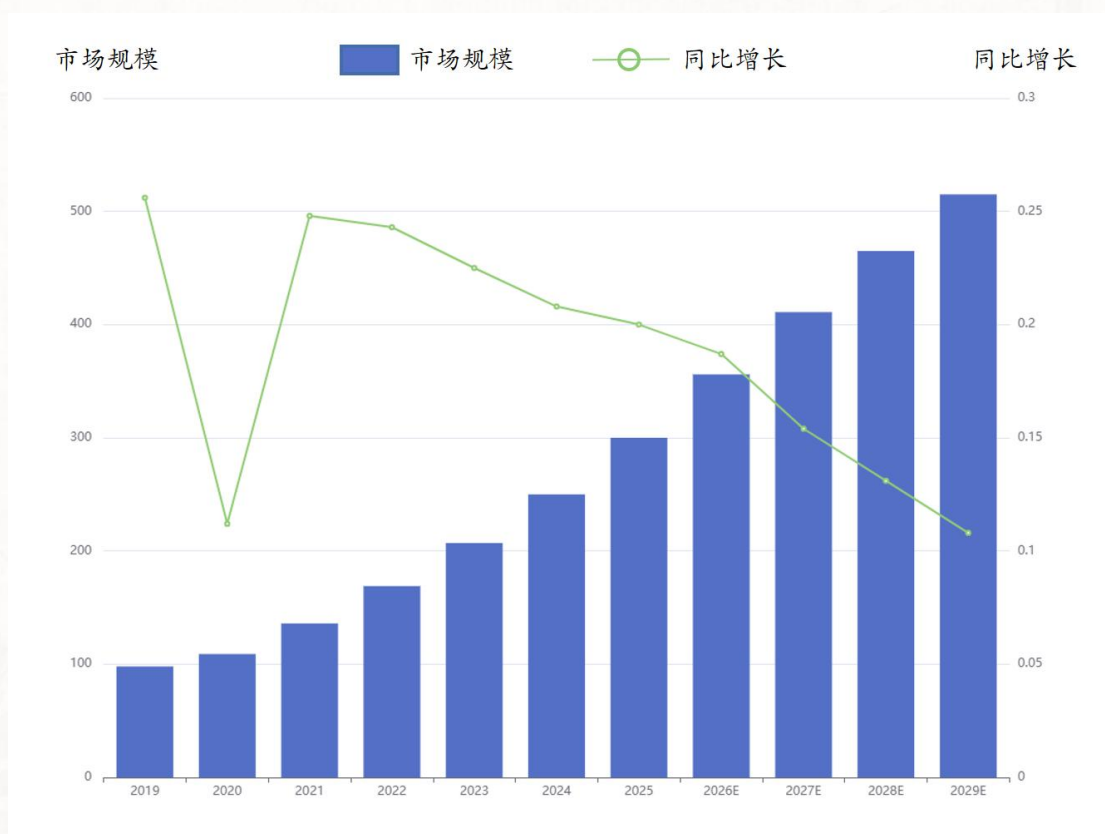


图 2.1 2 中国嗅觉经济市场规模

这一增长主要由情绪消费驱动，68.5%的消费者为 18-35 岁女性，通过香水寻找情感慰藉，推动香氛延伸品，蜡烛、家居香薰等渗透率提升至 5%。技术层面，嗅觉经济的数字化变革正由 AI 调香革命与元宇宙技术双轮驱动。AI 通过分子振动频率分析、神经网络建模等技术，将传统调香经验转化为可编程的数字基因，实现 3 秒内生成个性化香方，例如 Osmo 的 GNN 神经网络准确率达 53%，并推动文化 IP 的现代化表达，元宇宙则通过 XR 设备、数字孪生和区块链技术构建虚实融合场景，例如气味王国的气味数据库实现气味与虚拟场景实时交互，技术驱动与消费升级共同书写着万亿级市场的数字文明新篇章。

2.2 需求分析

2.2.1 客户需求

1. 旅游爱好者存储记忆需求

根据《基于情绪复现的香氛产品设计研究》一文，场景触发型记忆是香氛在旅游体验中发挥重要作用的一个关键方面。当旅行者身处异国他乡，一瓶与当地特色相契合的香氛能够瞬间唤醒他们对特定场景的鲜活记忆。机场香氛逐渐成为城市文化符号的一部分，一些国际大都市的机场，通过精心设计的香氛系统，向旅客传递着这座城市独有的韵味，使得旅行者还未真正踏入城市，便已对其文化氛围有了初步感知，该示例都印证了气味与感官记忆的强关联；与此同时，AR 气味地图，景区结合 VR 预览与气味同步技术，如黄山云海配茶香、巴黎街头咖啡香，游客扫码即可体验多维感官叙事；香氛纪念品，如名创优品故宫联名桂花香薰、威斯汀白茶香薰等，通过真实植物原料与地域文化符号结合，成为可收藏的旅行记忆载体。因此，香味变成了无形的连接记忆与存储记忆的工具。

2. 现代人群情感疗愈需求

在当今社会，不同人群在不同场景下对情感疗愈有着不同的需求。香作为一种重要的情感疗愈方式，其作用日益凸显。根据艾媒咨询发布的《2024-2025 年中国香水行业研究及消费者洞察报告》显示，18-35 岁的女性群体成为情感疗愈需求的主力军，占比高达 68.5%。与此同时，随着香文化的扩散与制香产业链的延伸与丰富，男性消费者在情感疗愈市场中的占比也逐渐提升至 21.5%，他们更倾向于选择木质调的香氛来塑造沉稳、内敛的形象，展现出独特的男性魅力，同时也能在一定程度上缓解工作和生活中的压力。因此，无论是男性女性，在现代城市中都面临同样的发展压力，需要香带来的情感疗愈。

3. Z 世代文化体验需求

文化体验正通过 Z 世代的偏好驱动创新，形成“传统复兴+科技赋能+场景重构”的新生态。95 后、00 后对香文化认同较高，淘宝官方数据显示，芽庄沉香、老山檀香等传统香型订单量激增 280%。这一趋势在文旅场景中尤为显著：荆楚凤鱼乡项目将鱼糕非遗与香囊 DIY 结合，游客在“制香+民俗”沉浸式体验中完成文化传承；而《红楼梦》“冷香丸”典故通过 AR 剧本触发嗅觉交互，游客嗅到“梅花香”时即刻进入剧情演绎，实现数字技术与古典叙事的完美共振。这些创新表明，文化体验已从单向传播转向参与式共创，成为 Z 世代表达身份认同与情感共鸣的重要载体。因此，Z 世代们的年轻人有着对传统东方香文化更强烈的好奇心与探索欲望。

4. 科技爱好者科技体验需求

虚实共生正通过技术融合与场景创新重构感官体验。在技术驱动层面，Dior “嗅觉元宇宙”试香间利用 VR 设备模拟香水开箱瞬间的嗅觉冲击，将转化率提升 40%，而气味王国通过建立包含 3000 种基础气味的数据库，实现虚拟场景与现实香氛的实时同步，并支持用户通过 NFT 购买“数字气味包”，形成虚实联动

的商业闭环。商业模式上，62.9%的用户因猎奇心理推动“气味社交”平台发展，用户可合成“分手雨”“樱花季”等数字气味并分享，构建新型社交货币；产业协同方面，露途营地通过智能香薰系统与管理系统联动，根据篝火晚会等场景自动切换香氛模式，实现环境与体验的动态适配。虚实共生已从技术实验演变为涵盖社交、文旅、商业的全链条生态，推动感官体验向多维交互与情感共鸣深化，带来沉浸式文旅体验，因此，大量科技体验爱好者愿意尝试香味、技术与场景创新式旅游的融合。

2.2.2 解决措施

1. 打造“场景触发+文化共鸣+社交分享”的体验闭环。

针对旅游爱好者热衷于以香味作为旅行记忆的载体，形成了“场景触发+文化共鸣+社交分享”的体验闭环。本项目的解决方案包括开发交互式气味地图，标注各地特色气味标签，如京都寺庙的焚香、黄山云海的茶香等，让旅行者能通过气味回忆旅行场景。同时，创建社交平台，鼓励用户分享旅行中的香氛体验和气味故事，促进交流与互动，使香味形成新型社交货币。此外，本项目将与旅游地景区合作，结合地域文化符号，销售旅游地香氛纪念品，使香味成为可收藏的旅行记忆载体，让旅行者通过香味感受当地文化魅力。与此同时，用户能通过气味社区进行社交分享，最终达到“场景触发+文化共鸣+社交分享”的体验闭环。

2. “线上定制+线下调香”新模式

在当今社会，不同人群在不同场景下对情感疗愈有着不同的需求。香作为一种重要的情感疗愈方式，其作用日益凸显。本项目设计的解决方案包括在线上利用大模型提供个性化香氛定制服务，满足不同情感需求。开展气味测试，帮助用户找到适合的香氛产品。除此之外，本项目将在线上创建社交平台，鼓励用户分享香氛使用心得和情感疗愈故事，促进交流与互动。线下层面，本项目与酒店、

文旅部门等合作，销售有助于情感疗愈的香氛产品，推广香氛疗愈服务。开展传统制香 DIY 体验活动，让人们在制作香品过程中放松心情，缓解压力。

3. “传统复兴+科技赋能”新生态

文化体验正通过 Z 世代的偏好驱动创新，形成“传统复兴+科技赋能+场景重构”的新生态。本项目解决方案致力于开发交互式气味地图，突出各地传统香文化特色，如芽庄沉香、老山檀香等，通过交互式气味地图和气味标签展示，推动传统香型订单增长，开发具有文化内涵的香氛产品。与此同时，科技赋能与场景创新重构感官体验，“馥忆时空”项目将结合 AR、VR、元宇宙、大模型、数字人等技术，实现数字技术与古典叙事的完美共振。；例如，项目利用 VR 元宇宙展厅与气味同步技术，打造虚实共生场景，为科技爱好者提供多维感官叙事体验。除此之外，项目将开发虚拟调香台，结合自行收集的气味数据库，支持用户自行定制属于自己的数字气味，帮助用户从多感官体验制香到用香的流程，满足科技爱好者的沉浸式需求。因此，本项目将通过科技赋能香文化，打造沉浸式香文化体实现“传统复兴+科技赋能+场景重构”的新生态。



第三章 产品服务

3.1 · 产品概述

3.2 · 产品亮点



第三章 产品服务

3.1 产品概述

“馥忆时空”专注于当前文旅市场的转型需求和非遗制香等气味类产品的困境，我们尽可能地创新融合科技与文化，旨在通过数字化手段和线下体验，打造沉浸式的城市气味之旅，以气味承载城市记忆。本站以“气味博物馆”平台为核心，结合线下非遗制香体验和文旅融合模式，构建完整的城市气味生态系统。

本站将关注点放在气味上，并通过不同方式实现气味与嗅觉经济的深度融合，包含气味博物馆、气味商城、气味社区和 AI 调香室四大板块，利用交互式元宇宙空间、多模态跨感官学习、气味可视化、虚拟代言人、AI 算法调香等创新功能，让用户足不出户即可感受到城市的独特气味与魅力，了解背后的文化故事。

“馥忆时空”网站将为用户提供以下功能：

首先在登陆网站后。可以在气味博物馆界面看到我们借助 3D 建模技术通过扫描实物或手动设计来实现的文物、建筑乃至自然环境数字化模型，带给其身临其境的体验。通过文字导航栏，消费者可以定位到气味商城、AI 调香室与气味社区，在气味商城中，用户可以通过标签导航快速访问与筛选自己所喜欢的商品，进入该类型商品的全站预览，并根据此二级界面中的筛选词，进一步锁定符合消费偏好的商品，获得精准的个性化消费服务体验。此外，消费者也可以使用站内搜索栏，对搜索框默认词、热词、历史搜索进行搜索，或输入符合消费偏好的关键词，使用算法生成的联想词，获得更加个性化的消费体验。

其次，当消费者下滑首页，将进入个性化推荐商品预览界面，根据站内历史浏览记录、消费记录等，平台算法将自动推荐消费者可能感兴趣的商品，为无明确购买倾向的用户提供海量个性化选项，也让用户的站内体验更加丰富有趣。

在 AI 调香室内户可以在界面上看到一系列精心分类的香精原料，每一种原料都附有详细的说明、香型特点和适用场景介绍。用户通过拖拽、混合不同原料，能够自由组合出属于自己独一无二的“气味”。

最后便是气味社区部分，这是一个集交流、分享与创意转化于一体的开放平台，旨在推动香文化的研究、体验与应用。该社区不仅为用户提供了记录和分享个人气味体验的空间，同时构建了基于数据分析和智能推荐的互动机制，以促进不同背景的调香爱好者、研究者及行业从业者之间的深度交流。通过这一平台，气味不再仅仅是一种感官体验，而是得以系统化整理、传播，并在多维度互动中形成文化与产业价值。

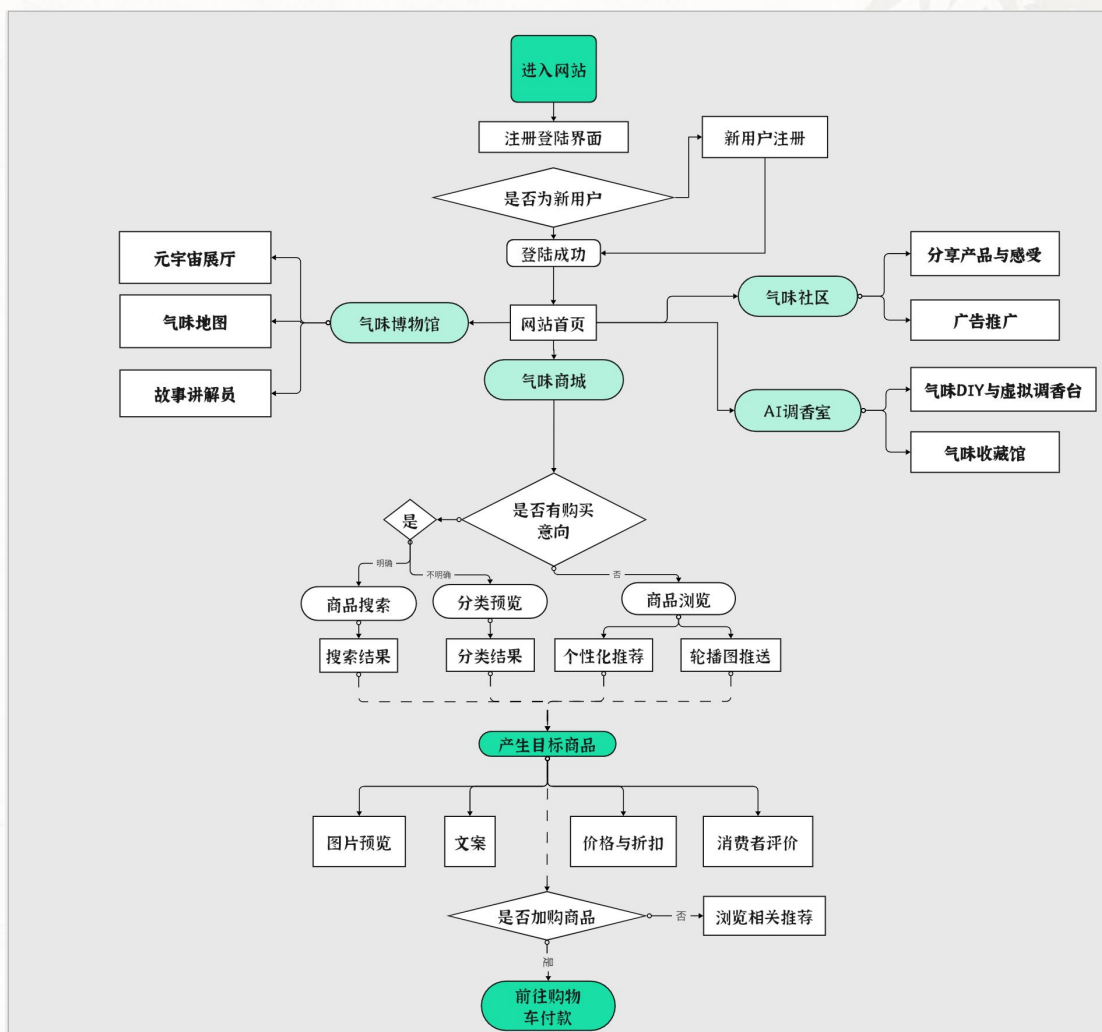


图 2.1 3 网站功能结构

3.1.1 气味博物馆

在数字化时代，元宇宙（Metaverse）作为一种全新的虚拟现实空间，正在逐步改变人们与文化、教育和娱乐的交互方式。下面对元宇宙展厅的功能及其核心技术进行详细阐述，重点介绍如何在传统技术的基础上加入“故事描述与历史讲解”功能，打造沉浸式、互动性强且富有文化内涵的虚拟参观体验。

1. 技术基础与核心应用

虚拟现实（VR）技术与 3D 建模技术，元宇宙展厅的实现依赖于 VR 技术和 3D 建模技术，这两项技术构成了整个展厅的技术基石。VR 技术通过头戴式设备和交互控制器，使用户能够完全沉浸在虚拟世界中。用户可在虚拟空间中自由行走、旋转视角，获得与现实无异的感官体验。例如，用户可以“走进”唐宋时期的香市，亲临古代街巷，体验街市喧哗和香料飘散的真实感。3D 建模技术通过扫描实物或手动设计，将文物、建筑乃至自然环境数字化，还原古代香炉、香案及市井场景。高精度的模型使得用户在虚拟空间中能够放大观察细节，仿佛近距离触摸真实的文化遗产。

2. 气味地图

在数字技术重构文化体验的今天，“气味地图”以独特的时空叙事结构开辟了文化传播新路径。这种创新载体将中国香文化的千年脉络，通过地理空间与历史维度的双重编码，构建出可感知、可交互的文化认知体系。其设计理念突破传统线性叙事模式，采用“时空折叠”的建构逻辑，使每个地理坐标都成为开启特定历史时空的文化密钥。

在空间维度上，地图以星罗棋布的节点对应不同历史坐标：长安城朱雀大街的节点承载着盛唐气象，当用户触发 AR 场景，便能目睹胡商驼队卸下异域香料的繁忙景象，空气中仿佛飘散着乳香与安息香的馥郁；临安城凤凰山麓的坐标则链接着宋代文人雅集，用户通过动态卷轴可参与苏轼、黄庭坚等人的“香席”雅事，在虚拟空间中体验隔火熏香的审美意趣。这种空间叙事策略巧妙利用了“地点记忆”的认知特性，使抽象的历史知识具象化为可定位的地理记忆。

时间维度则通过朝代轴线实现深度开掘。系统采用“文化地层”可视化技术，用户滑动时间轴时，地图上的香料贸易路线会随朝代更迭动态演变：唐代的陆上丝绸之路逐渐隐去，宋元的海上陶瓷香料之路渐次点亮，至明代郑和船队航线又呈现出新的时空特征。每个时代节点都内置“气味密码”，扫描明代的南京城标记，

用户不仅能闻到龙涎香混合沉香的宫廷御香配方，还能通过全息投影目睹《遵生八笺》记载的香方炮制过程。

3. 故事描述与历史讲解功能

故事描述与历史讲解功能在展厅内设有专门的历史故事板块，通过数字化方式呈现各朝代香文化的丰富背景。用户可在网页端浏览展示内容，只需点击屏幕上展示的不同香料或香器图标，系统即刻显示与之对应的历史故事和文化渊源。例如，当点击“龙涎香”图标时，会出现以李清照形象为原型的虚拟人物形象，通过简洁生动的语音和文字讲述《瑞脑消金兽》等与该香料相关的历史典故。系统还根据用户所浏览的展厅区域，如唐宋香市场景，自动推荐与该时期相关的香文化故事，包括当时商贩的贸易活动、宫廷用香礼仪以及文人墨客的香道雅集等内容。这些虚拟历史人物讲解员将复杂的香文化知识转化为易于理解的故事形式，通过网页端的交互式体验，增强用户对中国传统香文化的认知与情感连接，使在线参观体验更具教育意义和文化深度。

4. 个性化推荐与定制体验

基于用户兴趣和行为数据的个性化推荐系统是展览体验的核心创新之一。当用户浏览展览网页时，系统会静默收集其停留时间、点击行为和内容偏好等数据指标，通过智能算法分析用户的兴趣倾向。例如，频繁查阅宋代香炉设计的用户，系统会优先推荐更多古代香具演变相关内容；而对香料贸易史表现浓厚兴趣的访客则会收到丝绸之路香料交流专题的推送。这套个性化推荐机制不仅限于内容展示，还延伸至整个参观路线规划，为用户量身定制专属的数字展厅导览路径，引导他们循序渐进地探索感兴趣的主题。系统还会根据用户的知识水平，调整讲解内容的深度和专业度——为香文化初学者提供基础知识和趣味故事，为资深爱好者则呈现更专业的制香工艺细节和珍稀史料。通过这种动态适应的推荐机制，每位用户都能获得高度个性化的沉浸式体验，使参观过程既符合个人兴趣，又充满

探索乐趣，有效提升用户的参与度和知识获取效率，让传统香文化以更现代、更个性化的方式被大众所理解和欣赏。

3.1.2 气味商城

气味商城以技术创新为核心驱动力，构建了业界领先的智能气味生态系统。平台整合大数据分析、人工智能及物联网技术，自主研发的智能推荐系统通过深度学习算法，精准捕捉用户喜好和生活场景，实现个性化产品匹配与动态优化。与此同时，气味商城在供应链管理中引入区块链技术，实现产品全程追溯和质量监控，确保每一款气味产品均符合高标准要求。平台还利用自主研发的气味传感模块，实现多维度环境数据采集，为香氛研发和用户体验提供科学依据。依托这一系列前沿技术，气味商城不仅实现了产品推荐与服务定制的智能化升级，更在提升用户体验和运营效率方面走在行业前列。未来，气味商城将持续加大技术研发投入，不断优化系统算法和数据模型，致力于为全球消费者打造一个透明、高效、智能的气味生态平台。

3.1.3 气味社区

气味互动社区是一个集交流、分享与创意转化于一体的开放平台，旨在推动香文化的研究、体验与应用。该社区不仅为用户提供了记录和分享个人气味体验的空间，同时构建了基于数据分析和智能推荐的互动机制，以促进不同背景的调香爱好者、研究者及行业从业者之间的深度交流。通过这一平台，气味不再仅仅是一种感官体验，而是得以系统化整理、传播，并在多维度互动中形成文化与产业价值。

社区的核心功能围绕用户生成内容展开，支持用户上传个人的气味记忆、调香实验心得以及香文化研究成果。用户可以记录特定气味在日常生活或特定场所

中的感知体验，例如城市环境中的气味特征，不同季节的气味变化，以及某种香型带来的情感联想。同时，调香爱好者和专业人士可以在社区中分享自创配方、分析原料搭配的嗅觉层次，并讨论不同香型在商业香氛、个人护理产品或文化创作中的应用。此外，社区还鼓励学术研究的交流，涵盖香料的历史溯源、文化背景、化学成分分析及跨文化对比等内容，以推动香文化的系统性认知。

为了增强用户间的互动，社区设计了多层次的交互机制，包括评论、点赞、收藏等基础功能，以激励用户对优质内容进行反馈和扩展讨论。系统通过智能标签和分类体系，实现对内容的结构化管理，使用户能够高效检索特定主题，如“东方香调”“天然香料应用”“古代制香技艺”等。此外，平台还设立了“气味达人”评选机制，基于用户贡献的内容质量、互动活跃度及其在香文化传播中的影响力，对优秀贡献者进行激励，并提供专属展示空间，以鼓励优质内容的持续生产与社区氛围的积极维护。

在技术层面，社区依托人工智能和大数据分析，实现个性化推荐与趋势分析。通过对用户行为的建模，系统能够精准推送符合个人兴趣的内容，并在用户积累一定的气味偏好数据后，生成个性化的调香建议或文化体验推荐。例如，若用户经常浏览与木质香调相关的内容，系统可推荐相关的历史研究、现代应用案例或实验性配方，进一步拓展用户的认知边界。同时，平台还可以基于用户上传的调香数据，分析不同原料组合的流行趋势，提供市场洞察，为专业调香师和香氛品牌提供参考。

除了线上互动，社区的开放性还体现在内容的转化与应用。优质的用户生成内容有机会进入文创孵化环节，转化为定制香氛、文化纪念品等实体产品，并与线下文化体验相结合。例如，用户提出的独特调香配方可以在合作实验室中进行小批量生产，并通过众筹或社区投票的方式确定最终产品形态。部分历史研究或

个人气味故事，也可通过数字出版、气味装置展览等方式实现更广泛的传播，促进香文化的当代创新与产业价值拓展。

3.1.4 AI 调香室

1. 气味 DIY 与虚拟调香台

平台内置的虚拟调香台是用户进行“气味 DIY”的核心入口。用户可以在界面上看到一系列精心分类的香精原料，每一种原料都附有详细的说明、香型特点和适用场景介绍。用户通过拖拽、混合不同原料，能够自由组合出属于自己独一无二的“城市气味”。例如，用户在选择带有“咖啡香”底调的原料时，可以搭配一款温暖的“烘焙面包香”，再加入少许“雨后泥土香”以增添层次感，从而调制出既有现代都市节奏又蕴含自然气息的复合香型。

系统内嵌的 AI 算法在用户进行原料组合的过程中会实时分析搭配效果，并根据大量调香数据提供智能推荐。推荐的香型如“江南梅雨季”既体现了地域特色，又兼顾了季节韵味，为用户提供灵感启发。此外，平台支持用户将调制的成果保存、编辑及命名，方便用户日后查看或继续调整，形成一个持续迭代和不断完善的调香过程。用户调制完成后，还可以一键分享到平台社区，让其他用户点赞、评论和提出改进建议，促进创意碰撞和互动交流。

2. 气味收藏馆

平台专门设立了“气味收藏馆”功能，鼓励用户将自己调制或喜爱的气味进行收藏，并创建个人专属的香氛档案。用户可以为每一款收藏的气味添加标签、备注和心情描述，不仅能回顾每次调香的灵感来源，还可以记录背后的故事和情感体验。收藏馆支持分类管理，例如根据季节、场景或情绪来归档，帮助用户更直观地找到当下心情匹配的香型。

此外，收藏馆内还设有社交互动板块，用户可以公开分享自己的收藏，吸引其他爱好者留言讨论，甚至共同探索调香技巧。平台定期举办线上“气味收藏展”，精选优质收藏展示在主页上，让更多用户了解不同调香风格和个性化定制的可能性。通过收藏与分享，用户之间能够建立起一个以气味为纽带的社交网络，进一步增强平台的活跃度和用户粘性。

3.1.5 小程序轻量化入口

小程序作为用户快速访问核心功能的轻量化入口，整合了气味地图与调香实验室两大核心模块，提供便捷、高效的交互体验。用户可以通过扫码直接进入小程序，无需额外下载应用，使其能够在旅途中或日常生活中随时查看、记录和分享喜爱的气味信息。相比于PC端或VR端的沉浸式体验，小程序更加注重便捷性与即时性，使用户能够在碎片化时间内获取所需服务，同时为后续深入探索提供入口。

在气味地图模块中，小程序依托LBS定位技术，实现对用户所在位置的精准识别，并智能推送附近的气味标记。用户可通过移动端快速浏览不同地点的气味特征，点击特定标签后，即可查看详细的气味故事、文化背景及用户评价。结合增强现实（AR）技术，小程序还允许用户通过手机摄像头扫描特定地点，触发沉浸式的气味故事与虚拟场景，增强交互体验。此外，用户可以自主上传自己的气味感知，并结合地理位置进行标注，使气味地图不断丰富和动态更新。

在调香实验室模块中，小程序提供了虚拟调香台，支持用户在移动端选择不同的香精原料，进行个性化气味配方的调配。系统基于AI智能推荐算法，分析用户的历史选择与偏好，为其提供适合的香型组合建议，例如“江南梅雨季”或“午后书房”等具有情境感的香型。同时，小程序允许用户保存个人配方，并将其分享到社区，与其他用户交流心得，形成调香经验的共享机制。此外，调香实

验室还与线下体验店和文创产品相结合，用户可选择定制化生产，甚至在特定门店或活动中体验自己调制的气味。

小程序与线下旅游手册紧密联动，实现线上线下数据的实时同步。旅游手册中包含的气味地图、历史文化介绍等内容可通过二维码链接至小程序，用户在游览过程中可以随时获取更详细的信息，并利用收藏、评论等功能记录个人体验。反向而言，用户在小程序中的收藏和调香记录也可用于线下导览，如在特定博物馆或非遗体验店中，根据用户的兴趣自动推荐相关展品或活动，使文化体验更加个性化与智能化。

3.1.6 线下服务：沉浸体验与文化延伸

1. 非遗制香 DIY 体验

结合传统工艺与现代科技，非遗制香 DIY 体验邀请非遗传承人亲自授课，设立专门的工作坊，游客可以在现场体验制作香囊、线香等传统工艺。通过 AR 扫描，游客还能获得详细的香料历史和工艺介绍，加深对制香文化的理解。此外，还推出“非遗制香盲盒”，每个盲盒内含地域特色香料包（例如广西壮锦香囊搭配桂花香料），让体验过程充满探索和惊喜的乐趣。

2. 气味旅游手册

气味旅游手册不仅标注了城市中具有代表性的气味地标和非遗工坊，还在每页印有二维码，方便游客扫码跳转至线上小程序，实时查看 AR 场景、历史解说和用户评论。该手册与文旅部门深度合作，精心策划了“寻香之旅”主题路线，将多个线下体验点串联成一条完整的文化旅游线路，让游客在游览中体验传统与现代交织的香文化魅力，增强文化认同感和参与感。

3.2 产品亮点

随着数字技术的发展，气味体验逐步从传统的感官认知向多模态交互、虚拟现实、智能推荐等方向拓展。本系统利用先进的人工智能（AI）、虚拟现实（VR）、大数据分析和自然语言处理技术，打造了一整套涵盖气味可视化、沉浸式体验、智能推荐与情感交互的技术体系。这些技术不仅突破了嗅觉信息在数字化环境中的局限性，同时也构建了一个多感官融合、智能化推荐、交互性强的气味体验生态系统，为用户提供更丰富的文化体验和个性化服务。

3.2.1 身临其境：元宇宙展厅

元宇宙技术的快速发展元宇宙展厅依托虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术，以及高精度的 3D 建模，通过 Unity 或 Unreal 引擎构建，为用户打造了一个高度沉浸、交互性强且充满历史文化内涵的数字空间。在这一平台中，不仅重现了古代香市、宫廷香道和现代调香实验室等多重场景，还融合了“故事描述与历史讲解”以及 AI 智能调香功能，进一步提升了文化体验的深度和个性化服务。

首先，展厅采用先进的 VR 技术，通过高精度 3D 建模，系统还原了唐宋时期的街巷、古代香具及市井场景，用户可近距离观察精细的文物细节，仿佛置身于历史长河之中。动态光影渲染与空间音效技术的应用，则让用户在参观过程中不仅能看到逼真的场景，还能听到街市叫卖、木炭燃烧等真实声音，甚至在特定区域触发模拟气味扩散的特效，使体验更加立体丰富。在传统场景展示之外，元宇宙展厅新增了两大功能模块：历史故事讲解与 AI 调香系统。历史故事板块通过精心设计的触发机制，在用户接近某一历史场景或文物时自动激活，与场景内容紧密相关的历史事件、文化传说和典故随之播放。借助 AI 技术生成的虚拟人物形象，如以李清照形象讲述《瑞脑消金兽》的故事，既赋予讲解内容鲜活的视觉呈现，也让复杂的历史信息以生动的叙事方式展现出来，增强用户的情感共鸣和

沉浸体验。同时，多语言支持确保全球各地用户均能便捷地接收详细解说，满足不同文化背景的需求。

3.2.2 气味可视化

气味的数字化表达一直是嗅觉研究中的挑战，因为气味本身是化学信息，而人类的嗅觉感知具有高度主观性和复杂的认知过程。为了使用户能够在数字环境中直观地理解和体验气味特性，本系统采用了 AI 多模态模型，将抽象的气味转换为可视化的艺术表达。

这一过程主要基于多模态学习技术，这是一种机器学习方法，旨在同时处理和融合来自多个数据源（模态）的信息，如文本、图像、音频、视频、传感器数据等，以提高模型的理解和决策能力。由于不同模态的数据在表达方式、信息结构和感知层面上存在差异，多模态学习通过特征对齐、模态融合和跨模态转换等技术，建立数据间的深层关联。例如，在气味可视化应用中，系统可以将用户描述的文字信息（如“雨后泥土香”）与图像数据相结合，通过 AI 模型生成符合该描述的视觉符号，如青绿色波纹和水滴动态效果。这种可视化表达不仅增强了用户对气味的理解，还让抽象的嗅觉体验变得更具艺术感染力。

此外，AI 模型还能基于用户的个性化需求，自动生成特定场景下的气味视觉符号。例如，在调香实验室中，用户可以选择不同的香型，系统会自动生成符合其特性的艺术化图像，并通过动态图形展示气味变化过程。这种跨界技术不仅在气味认知层面提升了用户体验，同时也为气味相关的商业应用（如香氛设计、数字艺术等）提供了新的表达方式。

3.2.3 用户吸引与营销：知识图谱与智能推荐

知识图谱与智能推荐技术在本系统中发挥了核心作用，通过构建多维度的关联数据结构，使用户能够更系统化地理解香文化，并获得个性化的内容和产品推荐。知识图谱的核心原理是将非遗制香工艺、城市历史文化、香料化学属性等不同领域的数据进行结构化整理，并以实体-关系模型构建出一个可查询、可推理的语义网络，从而增强信息的关联性和可解释性。

在实际应用中，当用户在系统内查询某种香料（如“龙涎香”）时，知识图谱不仅能够提供基本信息，还会自动关联该香料的历史背景、文化象征、生产工艺，甚至延伸至其在不同地域文化中的应用，例如龙涎香在古代中国宫廷香料中的使用，或其在西方香水调配中的重要性。此外，系统还能结合化学特性，推荐适合搭配的香型，如“海洋主题”或“东方韵味”，帮助用户更深入地理解香料的应用场景。

智能推荐则基于知识图谱与机器学习算法，为用户提供个性化的文旅路线、调香配方和文化体验。系统会分析用户的历史浏览记录、交互行为和兴趣偏好，动态生成个性化推荐。例如，若用户对“木质调”香料的浏览次数较多，系统可能会推荐与之相关的非遗制香体验、木质香调香氛产品，或建议前往具有传统制香工艺的文化景点进行线下体验。此外，结合社交互动功能，智能推荐还可以基于社区中的热门讨论、用户评分等因素，为用户推送高质量的调香教程、文化故事或其他用户的调香作品，从而形成一个互动性更强的内容生态。

系统还采用了深度学习技术优化推荐算法，对于新用户，系统会基于初始兴趣调查和全局数据趋势进行冷启动推荐，而对于活跃用户，系统则能通过长期行为分析，提供更符合个人口味的深度推荐。此外，随着用户的反馈和交互行为不断积累，推荐系统能够自我优化，使推荐结果更加符合用户需求，提升整体用户体验。

3.2.4 大语言模型（LLM）应用

大语言模型是一种基于深度学习的自然语言处理技术，它通过训练海量的文本数据，学习语言的结构、语法以及潜在的语义关系。常见的大语言模型，如 OpenAI 的 GPT 系列、Google 的 BERT 等，通过自回归和自编码的技术，能够生成高度流畅、语义准确的文本回应。这些模型的核心优势在于它们能够理解和生成多种复杂的语言任务，例如对话生成、文本翻译、问题解答、情感分析等，展现出了超乎寻常的语言理解和生成能力。

大语言模型的应用，使得本系统在内容自动生成和情感交互方面具备更高的智能化水平。在内容生成方面，LLM 能够基于大量的香文化数据库，自动生成高质量的气味故事。例如，用户输入关键词“外滩的咖啡香”，系统便可以自动撰写一篇关于 20 世纪上海租界时期咖啡文化的文章，描述当时的社会背景、咖啡馆的风貌以及咖啡香氛在人群中的情感象征。这种自动化内容创作，不仅丰富了气味体验的文化层次，也极大地降低了人工运营的成本。在情感交互方面，LLM 能够根据用户输入的情绪词（如“宁静”“怀旧”），匹配适合的香型，并生成符合情境的描述。例如，当用户选择“宁静”作为关键词，系统可能会推荐“雨后竹林+檀香”的香型，并给出如下描述：“清晨的山间，竹林微微摇曳，空气中弥漫着淡雅的檀香，带来深邃而沉静的氛围。”这种结合自然语言处理和情感计算技术的交互方式，使得用户体验更具个性化，并增强了气味体验的情感共鸣。



第四章 市场分析

● 4.1 · 宏观 PEST 分析 ●

● 4.2 · SWOT分析 ●



第四章 市场分析

4.1 宏观 PEST 分析

4.1.1 政策 (Policy)

国家“十四五”旅游业发展规划推动文旅融合与智慧旅游建设，鼓励沉浸式体验与数字化场景创新。2022年1月20日，国务院发布的《“十四五”旅游业发展规划》明确提出，要深化旅游供给侧结构性改革，推动文化和旅游深度融合，以科技创新推动文旅产业升级。其中，智慧旅游与沉浸式体验被列为重点发展方向，要求推动5G、人工智能（AI）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等前沿技术在旅游场景中的深度应用，提升游客的互动体验。此外，规划强调了特色文化IP的打造，鼓励各地基于本地历史文化资源开发具有创新性的文旅产品，如数字化非遗体验、虚拟人讲解、AI互动故事等，旨在让游客在沉浸式旅游中增强文化认同感。该政策推动了“气味+元宇宙+AI调香”模式在文旅场景中的应用。

国务院《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》提出“文旅+科技”融合，鼓励非遗工坊进景区、开发特色文化IP。2023年10月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，提出了深化“文化+旅游”融合的新思路，鼓励各地开发具有科技感、互动性强的文旅新业态。其中，该文件特别提到要利用数字技术赋能非遗传承，鼓励“非遗+旅游”项目，如支持非遗工坊进景区、开发地方特色文化IP等，以吸引年轻消费群体。文件还提出，要推动智慧旅游发展，促进元宇宙、人工智能等新兴技术与文旅场景结合，为游客提供沉浸式、互动式、智能化的体验。这一政策有助于推动项目在旅游市场中的落地实施。

文化和旅游部《国内旅游提升计划（2023—2025 年）》提出九大重点任务，推动智慧文旅发展和文化消费升级。2023 年 11 月 13 日，文化和旅游部发布《国内旅游提升计划（2023—2025 年）》，其中明确指出，未来三年将重点推动“智慧文旅”与“文化消费升级”，包括：

1. 鼓励地方政府结合本地文化资源，创新文旅消费新场景，如沉浸式历史故事体验、智能导览等；
2. 推动数字技术在文旅行业的深度应用，探索元宇宙、AI 等前沿技术在景区中的应用，优化游客体验；
3. 鼓励发展主题化、个性化的文旅产品，满足 Z 世代及高端游客对独特旅游体验的需求。

该政策对本项目提出的“AI 赋能历史气味体验”提供了重要支持，意味着政府在政策层面鼓励沉浸式文旅产品的开发，有助于项目的市场推广和产业对接。

《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》强调加快文化产业数字化布局，推动文化与科技深度融合。2023 年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确提出要加快文化产业数字化布局，推动文化产业转型升级，鼓励地方政府和企业利用人工智能、大数据、虚拟现实等技术，促进文化资源的数字化表达和传播。文件还特别指出，要推动文化和科技的深度融合，发展基于数字化技术的沉浸式文化体验项目，如元宇宙展厅、AI 文化传播等。这一政策为气味文化在文旅产业中的数字化转型提供了支持。

《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》提出培育数字文化产业新业态，推动沉浸式文旅体验发展。2020 年 11 月 29 日，国务院发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，提出要依托科技创新推动文化产业升级，培育数字文化产业新业态。其中，该文件特别强调了沉浸式文旅体验的重要性，提出要鼓

励地方政府和企业开发基于虚拟现实、增强现实等技术的文化体验项目，如虚拟人讲解、AI 辅助创作、历史故事可视化等。这意味着市场对于新型数字文旅产品有较强的政策保障。

4.1.2 经济 (Economic)

中国数字经济规模持续扩大，为文旅产业数字化转型提供坚实基础。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告（2024 年）》，2023 年我国数字经济规模达到 53.9 万亿元，占国内生产总值（GDP）的 42.8%，同比增长 7.39%，高于同期 GDP 名义增速 2.76 个百分点，显示出数字经济在国民经济中的重要地位。其中，数字经济核心产业增加值为 12.7555 万亿元，占 GDP 的 9.9%，涵盖数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业和数字要素驱动业等领域。这为文旅产业的数字化转型和创新发展提供了坚实的经济基础，支持了沉浸式体验、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等新兴技术在文旅领域的应用。

中国香水市场快速增长，嗅觉经济成为新兴消费热点。近年来，中国香水市场呈现出快速增长态势。根据艾媒咨询的数据，2023 年中国香水市场规模达到 207 亿元，同比增长 22.5%，预计 2029 年将达到 515 亿元。此外，化妆品报的报道显示，2023 年中国香水市场规模为 229 亿元，预计 2028 年将增长至 440 亿元。这一增长趋势反映了消费者对个性化香氛产品需求的增加，嗅觉经济正成为新的消费热点。

线上线下融合的商业模式拓展文旅产业新增长点。随着数字技术的发展，文旅产业的商业模式正在发生深刻变化。线上线下融合的模式，如非遗制香体验工坊、AI 调香盲盒、元宇宙展厅门票等，正在成为新的增长点。这些创新模式

不仅丰富了消费者的体验，也为企业创造了多元化的收入渠道。在数字经济和嗅觉经济快速发展的背景下，这些融合模式有望在未来取得更大的成功。

文旅消费升级推动沉浸式历史文化体验需求增长。随着 Z 世代消费者逐渐成为市场主力，他们对文化体验的需求日益增长。历史故事与朝代主题的沉浸式项目，结合现代科技手段，能够提供独特的文化体验，具备高溢价空间。这种趋势为本项目提供了巨大的市场潜力。

4.1.3 社会 (Social)

传统文化复兴热潮促进年轻群体文化认同与消费升级。近年来，在国家和地方政府大力推动传统文化复兴的政策背景下，Z 世代对“东方香叙事”的文化认同持续增强。相关调查显示，该群体对传统文化元素的认同率高达 72%，《惟有香如故》等纪录片的热播更使朝代主题香文化走出小众圈层，逐渐成为国潮文化的重要载体。同时，借助虚拟人主播（如以李清照为代表的文化 IP）等新媒体传播方式，这一趋势进一步契合了年轻群体对“国潮+科技”新型文化消费模式的偏好，推动了传统文化在现代社会的创新性传承和广泛传播。

多感官沉浸式体验推动消费者对高品质文化旅游体验的付费意愿。在数字化技术不断普及的背景下，多感官沉浸式体验逐渐成为推动文旅产业升级的重要因素。据统计，约 72% 的消费者愿意为沉浸式文化旅游体验支付溢价，而 AR/VR 技术的普及率已提升至 45%，为虚实交互、跨模态体验提供了有力技术支持。此外，情感疗愈需求在消费市场中也日益凸显，数据显示，68.5% 的女性用户通过香氛体验来缓解生活压力，木质调、茶香等东方香型正成为激发情感共鸣的重要载体，从而促进了高品质文化旅游产品的市场扩展。

社交媒体与用户生成内容效应加速文化传播与品牌社交化。随着社交媒体平台与虚拟社区的迅速发展，气味社区和元宇宙展厅中的用户生成内容（UGC）正

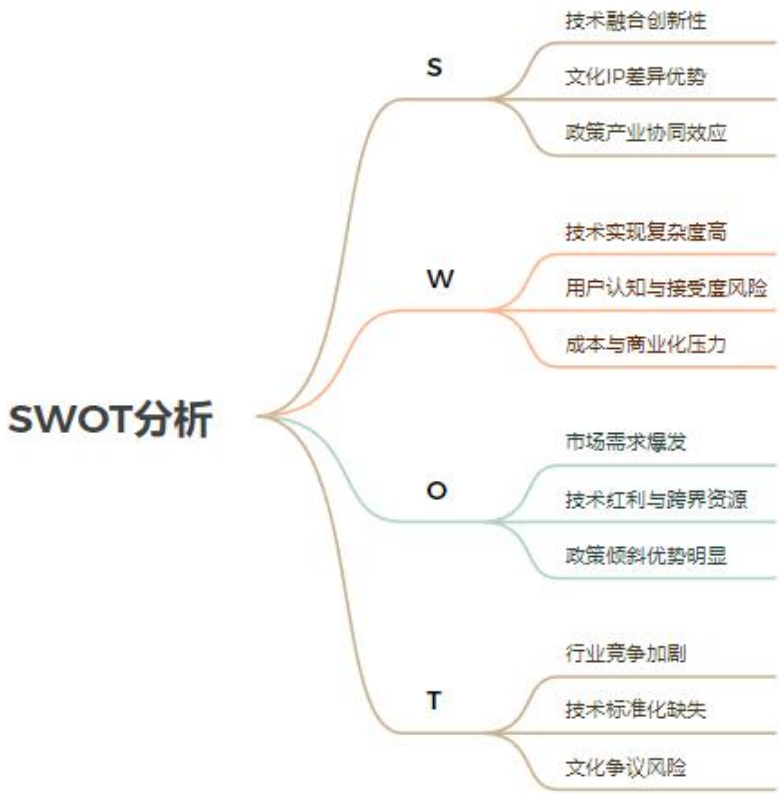
成为新的社交传播载体。通过调香配方、历史故事短视频等内容的广泛传播，其用户分享率高达 63%，显著提升了文化内容的社交化和品牌影响力。这种以 UGC 为核心的传播机制，不仅加速了文化旅游项目的市场推广，也促使消费者在社交互动中形成新的文化消费习惯，进一步推动了文旅产业向高品质、深体验方向转型升级。

4.1.4 技术 (Technological)

元宇宙与虚拟交互技术推动沉浸式文旅体验创新。近年来，元宇宙展厅的建设逐步融入高精度 3D 建模与动态光影渲染技术，通过数字重构实现唐宋香市等历史场景的逼真还原，并在此基础上增设“朝代故事”板块，使用户在参观过程中可触发 AI 虚拟人进行互动解说。这种技术应用不仅丰富了文旅项目的表现形式，也为传统文化的数字化传承提供了创新平台。此外，VR/AR 技术在文旅领域的应用日益成熟，能够通过扫描古画等方式触发“瑞脑消金兽”香氛扩散，实现气味与视觉、触觉等多感官信息的同步呈现，从而大幅提升沉浸体验的真实性和互动性。

大语言模型与 AI 算法赋能历史文化内容生成及香型精准匹配。借助先进的大语言模型（如 GPT-4）与深度学习算法，系统可以自动生成基于“李清照”等历史文化元素的叙事脚本，重构宋代制香文化与诗词的关联性，为游客提供富有文化内涵的讲解内容。同时，AI 调香算法利用用户输入的情感标签（如“怀旧”、“禅意”）和个性化偏好，通过参考“嗅觉基因库”等数据资源，实现香型组合的精准推荐。这种智能化的内容生成和调香模式，不仅降低了人工创作的成本，也提高了产品的定制化和市场响应速度，为文化传承与创新提供了强有力的技术支持。

气味可视化与跨感官技术实现数字化文旅场景再现。通过多模态学习方法，系统能够将抽象的气味信息映射为色彩与动态图像，例如将“梅香”转化为青绿渐变的波纹效果，从而直观展示香氛特征，降低线上体验门槛。同时，利用 LBS 定位技术与气味地图相结合，精准标注“长安沉香坊”、“临安茶香巷”等具有历史韵味的气味点，辅助用户在数字平台上探索历史文化脉络。这种跨感官交互技术的应用，不仅使文旅体验更加生动，也推动了数字文旅场景在多维信息整合与再现方面的持续创新。



4.2 SWOT 分析

4.2.1 优势 (Strengths)

① 技术融合创新性

本项目通过整合大语言模型（如 GPT-4）与 AI 调香算法，构建了一套创新性的技术平台。系统能够依据用户输入的情感标签（例如“禅意”、“怀旧”）自动生成个性化香型配方，其核心算法依托深度神经网络和机器学习技术，精准解析各类香料的成分特性，实现复杂配方的智能组合，从而大幅提升了产品定制化和用户体验的精准度。

同时，项目在元宇宙展厅中采用高精度 3D 建模与动态叙事引擎，有效重构了唐宋香市等历史场景，并引入虚拟人（如以李清照为代表的文化 IP）进行实时互动解说。这种跨领域技术融合不仅打破了传统文旅产品与数字化展示之间的壁垒，还为传统文化传承与创新开辟了全新路径，显著增强了用户的沉浸感与参与度。

② 文化 IP 差异优势

项目以《惟有香如故》纪录片的叙事逻辑为蓝本，通过构建朝代主题气味地图，将历史文化与数字技术深度融合。借助于精准的空间坐标标识，如“长安沉香坊”、“临安茶香巷”，项目实现了在特定地理位置下触发对应历史事件和香文化故事的功能，形成独特的文化体验。这种模式不仅强化了文化内容的传递，还提升了用户对传统香文化认同感的深度体验。

此外，该模式在市场竞争中表现出显著的差异化优势。通过深挖东方香文化的内涵和历史脉络，项目成功塑造出独具魅力的文化 IP，使产品具备高辨识度和独特性，为传统文化在现代消费市场中的传播和再现提供了新范式。这种创新模式为文旅产品在激烈的市场竞争中赢得先机提供了重要保障。

③ 政策产业协同效应

项目在政策支持和产业链协同方面展现出显著优势。依托国家及地方层面的智慧旅游和数字文化产业扶持政策，项目与试点景区、非遗传承人及其他文旅产

业主体建立了战略合作关系，有效降低了技术研发和市场推广的成本。政策支持为项目提供了制度性保障，同时也为跨界融合、数字文旅产品的开发创造了良好的外部环境。

此外，地方政府在文旅产业升级中的资金扶持政策，如河南省 500 万元创新项目资金，为项目的早期落地和规模化运营提供了充足的财力支持。政策与产业链的双向联动，不仅加快了项目从概念验证到商业化落地的进程，也促进了文旅产业与数字经济的深度融合，为项目在市场上取得成功奠定了坚实基础。

4.2.2 劣势 (Weaknesses)

4.2.2.1 技术实现复杂度高

当前，嗅觉数字化技术包括气味可视化和跨感官映射等前沿技术仍处于不断探索和试验阶段，其成熟度和标准化程度尚未达到广泛应用的水平。这类技术的实现需要依托大量跨领域的数据采集和处理，涉及化学、心理学、计算机科学等多个学科交叉融合，导致开发过程中技术难度较大，且可能存在数据格式、算法优化等诸多不确定因素，进而影响系统的稳定性与可靠性。

此外，项目中所依赖的 AI 调香算法对大量高质量用户数据具有高度依赖性，而在初期阶段数据积累不足可能导致算法训练效果不佳，进而影响个性化香型推荐的精准度。技术实现复杂度的提升不仅增加了研发周期和成本，还可能在一定程度上制约用户体验和市场推广效果，对项目的商业化落地构成挑战。

4.2.2.2 用户认知与接受度风险

由于气味地图和 AR/VR 等跨感官互动技术在文旅产品中的应用仍属较为新颖的尝试，消费者对这种数字化嗅觉体验的认知普及度较低，存在较大的教育和推广成本。用户对新技术的接受往往需要较长的适应期，市场初期可能出现认知障碍和使用习惯未形成的问题，从而影响产品的推广与普及。

与此同时，不同用户群体对数字化文旅体验的需求和偏好存在较大差异，部分消费者可能对技术操作复杂性产生抵触情绪，或对嗅觉体验的数字转化效果持怀疑态度。这种认知和接受度的不均衡，可能导致用户使用率较低，从而影响项目整体市场表现和长期发展潜力。

4.2.2.3 成本与商业化压力

项目在元宇宙展厅开发、虚拟人 IP 建模以及 AI 调香算法研发等方面均存在较高的初始投入，这些技术开发和后续的维护更新需要大量资金支持。高昂的研发成本和技术迭代费用对项目的资金筹措能力和资源整合提出了较高要求，短期内可能难以实现自我盈利，从而对商业化模式形成较大压力。

同时，商业化过程中需要在高投入与市场回报之间找到平衡点，项目必须依靠多元化收入渠道（如线上服务、线下体验、文化 IP 授权等）实现可持续盈利。尽管部分地区政府和产业扶持政策可以为初期投入提供一定资金支持，但长期来看，如何构建稳定的商业模式以应对持续的成本压力，仍是项目亟待解决的重要问题。

4.2.3 机会 (Opportunities)

4.2.3.1 市场需求爆发

当前，Z 世代对“国潮+科技”融合体验展现出强烈的付费意愿。据《2022 中国 Z 世代消费报告》显示，高达 72% 的年轻消费者愿为具有文化内涵和科技感的文旅产品支付溢价，这表明朝代主题的沉浸式项目能够有效契合他们的身份认同和消费升级需求。数字化文化体验不仅满足了个性化、多元化的消费偏好，也在一定程度上推动了传统文化的现代传播。

此外，嗅觉经济作为新兴消费领域呈现出高速增长趋势，预计到 2028 年中国香氛市场规模将突破 500 亿元。情感疗愈和社交传播需求不断上升，为香氛产品及相关文化体验项目提供了强有力的市场支撑。该趋势为项目在产品创新和市场扩展上创造了充足的发展空间。

4.2.3.2 技术红利与跨界资源

开源大模型以及低成本 VR 设备的普及显著降低了文旅产品开发的技术门槛，推动了数字技术在文化旅游中的广泛应用。低成本硬件与成熟的算法平台为项目提供了高效的技术支持，使得沉浸式体验和跨感官互动成为可能。技术红利为项目实现从概念到产品的快速迭代提供了有力保障。

同时，与景区和文化机构的跨界合作也将共享庞大的客流资源。例如，故宫博物院每年接待游客量高达 1900 万人次，这为与文旅景区的战略合作提供了市场基础和推广渠道。跨界资源的整合有助于提高产品曝光度和市场渗透率，从而推动项目整体商业模式的升级和优化。

4.2.3.3 政策倾斜优势明显

国家层面的文化数字化战略和各级政府对“科技+文化”融合项目的支持，为项目提供了重要政策红利。2022 年，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确指出，要推动非遗技艺与元宇宙等新兴技术的结合，为数字文旅产品提供政策保障和资源支持。地方文旅部门亦在税收减免和推广资源上给予倾斜，为项目的市场推广和持续发展奠定了制度基础。

此外，政府针对文化和旅游产业的专项扶持政策，如《智慧旅游创新发展行动计划》等，为项目降低了初期投资风险，并通过资金补贴、税收优惠等措施为企业提供了持续的资金支持。这种政策环境不仅优化了项目的外部发展条件，也

在一定程度上提升了企业获取市场资源和合作伙伴的能力，进一步增强了项目的市场竞争力。

4.2.4 威胁 (Threats)

4.2.4.1 行业竞争加剧

在当前数字文旅领域，头部文旅科技企业（如腾讯推出的“数字敦煌”）已通过大规模投资和技术积累，布局历史场景元宇宙项目，形成较强的市场壁垒。这类企业凭借雄厚的资金实力和品牌影响力，能够在文化数字化转型过程中快速占领市场，从而对中小项目形成较大挤压效应，限制后者的市场份额和发展空间。

此外，头部企业在用户资源、技术研发及营销推广等方面具备明显优势，其成熟的商业模式和渠道整合能力使得新入局者面临较高的市场进入门槛。这种竞争格局不仅会加剧市场分割，还可能导致部分中小项目因资金和技术不足而被迫退出市场，从而对整个数字文旅行业的多样化发展构成威胁。

4.2.4.2 技术标准化缺失

目前，嗅觉数字化技术仍处于探索阶段，尚未形成统一的技术标准，如气味编码、数据传输协议等关键环节缺乏规范，导致不同平台之间兼容性较差。这种标准化缺失不仅增加了跨平台合作的技术难度和协作成本，还可能使得产品在用户体验上出现明显不一致，从而削弱市场竞争力。

同时，技术标准的不统一也给整个行业的规模化推广和产业链整合带来了挑战。由于缺乏统一的行业标准，开发者和企业在进行跨领域、跨平台合作时需要投入更多资源进行适配和调整，这在一定程度上延缓了新技术的商业化落地速度，并增加了整个数字文旅生态系统的运行风险。

4.2.4.3 文化争议风险

项目在利用虚拟人形象（如以李清照为代表的历史文化 IP）进行互动解说时，若内容偏离真实历史认知或对传统文化内涵进行过度商业化解构，可能引发公众及学术界的质疑和争议。这种文化争议风险不仅可能损害项目的品牌形象，还可能在舆论上引起负面效应，从而影响用户对项目的信任和接受度。

此外，朝代叙事与文化符号的商业化应用需要在创新与传承之间找到平衡。若在叙事过程中误用或滥用具有重要历史和文化象征意义的符号，容易引发文化侵权或不当解读的风险。这要求项目在设计和推广过程中，严格遵循文化保护的相关政策和学术标准，确保历史文化内容的准确性和尊重性，以维护公共文化利益。

4.2.5 解决方案

4.2.5.1 技术攻坚与数据积累

本项目拟在构建“气味-情感”映射数据库，系统地采集并标准化不同场景下用户的嗅觉反馈数据，为 AI 调香算法提供坚实的数据支撑。通过多源数据融合，该数据库将覆盖不同气味特性、情感反应及文化背景信息，为个性化香型生成提供定量依据，并为后续技术升级打下基础。

在数据处理与算法优化方面，项目计划引入小样本学习和迁移学习等先进技术，以降低对大规模数据的依赖，并提升模型在初期数据不足时的泛化能力。此举不仅有助于提高 AI 调香算法的精准度，还将缩短算法迭代周期，使系统能够更快响应市场需求和用户反馈。

4.2.5.2 用户教育与场景渗透

项目计划在重点景区入口设立“气味地图”体验站，利用 AR 技术实现扫码触发“瑞脑消金兽”等香氛演示，从而将抽象的嗅觉数据以直观的数字化形式呈

现给游客。通过现场互动展示，用户可以亲身体验气味与历史文化故事的联动效果，从而更易接受和理解数字嗅觉技术。

同时，项目将开展系列用户培训和体验活动，包括线下工作坊、讲座以及线上短视频、互动直播等多渠道推广，旨在普及数字文旅产品的核心理念和操作方法。借助社交媒体和旅游平台的传播力量，进一步强化用户对“气味地图”及其背后文化内涵的认知，推动产品的市场渗透。

此外，通过持续的用户教育和场景试点，项目将收集大量用户反馈，进一步优化产品体验，并逐步形成良好的口碑效应。用户教育的成功不仅有助于提升使用率，还能增强品牌信任，为后续大规模推广奠定坚实基础。

4.2.5.3 轻量化商业模式

在商业模式创新方面，项目初期将聚焦B端市场，与景区、文化机构等建立深度合作，通过提供联名香品、虚拟人导览等服务实现收入共享，从而迅速实现商业变现。借助分成模式降低初期运营风险，使企业在资源整合、技术落地和市场推广等方面能够迅速获得回报。

随着市场逐步成熟，项目将向C端延伸，探索订阅制商业模式，例如推出“朝代盲盒香”等个性化服务产品，满足消费者持续性的文化体验需求。这种轻量化的商业模式既能保证产品的灵活运营，也有助于建立长期稳定的客户群体，为项目的可持续发展提供财务保障。

同时，项目将积极争取政府扶持政策和资金补贴，借助政策红利降低整体投入成本。通过精细化运营和多渠道变现策略，项目在早期实现低成本市场试水，并为未来的规模化推广打下坚实的商业基础。

4.2.5.4 文化合规与 IP 保护

为确保文化内容的严谨性和传承性，项目将组建历史学者顾问团队，严格审核虚拟人脚本和朝代叙事内容，确保历史信息的准确传达和文化内涵的尊重。通

过专家评审机制，项目力求在创新表达与传统文化传承之间实现最佳平衡，避免因内容偏差引发文化争议。

此外，项目将积极申请“气味地图”技术专利及李清照等文化 IP 的商标保护，构建起严密的知识产权防护体系。通过法律手段保障技术和品牌成果，不仅能有效防止市场竞争中的侵权行为，也能提升项目在资本市场和战略合作中的谈判地位。

同时，项目还将密切关注国家文化数字化和文旅产业相关政策，确保产品在设计 and 推广过程中始终符合文化合规要求。这种文化合规与 IP 保护策略，不仅能降低法律风险，还能为项目打造长期竞争优势，确保在不断变化的市场环境中稳步前行。



第五章 商业模式

5.1 · 商业模式画布

5.2 · 盈利模式

5.3 · 营销策略



第五章 商业模式

5.1 商业模式画布

图 5.1

5.1.1 价值主张

本项目的价值主张可以概括为——“解码东方千年香道文化精粹，构建大模型多模态跨感官旅游模式驱动嗅觉经济革新。”

本项目团队深入探究东方千年香道在今天的发展可行性，利用大模型赋能的气味可视化技术，搭建元宇宙交互平台，集成 AI 智能调香实验室、个性化气味定制、气味地图等核心功能，以香味为主，结合当地特色，将地域文化意向转化

1. 客户细分 核心客户群体: - 香文化产品生产端 - 香文化产品生产企业 - 非遗传承人工作室 - 香文化产品加工企业 - 地方政府及文旅部门 特定细分市场: - 年轻消费群体(Z世代) - 文旅爱好者 - 健康养生群体	2. 价值主张 解码东方千年香道文化精粹 构建多模态跨感官旅游模式 - 大模型气味可视化技术 - 元宇宙交互平台 - 数字化香氛方案 - 沉浸式旅行模式 - 传统文化活态传承	3. 渠道通路 - 元宇宙展厅平台 - 产品展销小程序 - 宣介网页 - 线上线下宣传活动 - 校园社区推广
4. 客户关系 - 沉浸式数字体验 - 智能导览交互 - 个性化气味定制服务 - 产品分级与质量验证 - 文化传承与教育活动	5. 收入来源 - 平台入驻加盟费 - 产品销售分成 - 定制开发服务费 - 展览与活动策划费 - 数字内容创作服务费 - 技术赋能与咨询服务费 - 文旅IP开发与授权	6. 核心资源 技术资源: - 元宇宙展厅搭建技术 - AI智能导览模型 - 多模态跨感官技术 - 外部知识库调用技术 平台资源: - 元宇宙展厅 - 展销小程序 - 宣介网页 人才资源: - 数字内容创作团队 - 技术研发团队
7. 关键业务 平台建设与优化: - 新展览主题展厅开发 - 新地域特色文旅入驻 - 持续优化升级平台 技术研发更新: - 平台技术迭代优化 文化结合与IP打造: - 地域特色文化产品IP - 品牌形象建设 - 线上线下宣传活动 前沿技术引入	8. 重要伙伴 - 地方政府文旅部门 - 香文化产品生产企业 - 非遗传承人与传统大师 - 文化推广机构 - 旅游运营商 - 技术供应商 - 学术研究机构 - 投资方/基金	9. 成本结构 - 平台开发与维护费用 - 技术研发投入 - 数字内容创作费用 - 市场推广费用 - 人力资源成本 - 合作伙伴佣金/服务费 - 运营管理费用

为可感知的数字化香氛方案，打造多模态沉浸式旅行模式，推动各地文旅发展，实现嗅觉经济的价值转化，该旅行模式既传承东方嗅觉美学体系，又通过数字技术推动传统文旅产业升级，构建文化遗产活态传承的创新范式。

5.1.2 关键业务

(1) 平台建设优化

项目团队推出元宇宙展厅、小程序与网页端三大平台后，根据新客户入驻情况，进行新展览主题展厅的开发和新地域特色文旅的入驻；持续挖掘地域特色香文化产品资源，丰富展览宣传内容；依据客户反馈建议与专家意见，持续进行平台的优化升级。

(2) 地域文化特色与香文化的结合，促进当地文旅产业发展

针对新入驻地域特色香文化产品类型，持续开发产品系列、打造地域特色香文化产品 IP，加强品牌形象的建设，使品牌深入人心；扩大开展线上线下宣传活动，加强地域特色香文化产品网络传播，实现地域特色香文化产品进校园、进社区，进一步扩大平台影响力。

(3) 技术研发更新

针对最新技术前沿，项目组不断进行平台技术的迭代优化，在平台搭建、智能导览模型开发等上实现技术升级，将前沿技术不断引入，持续优化用户体验。

5.1.3 核心资源

(1) 元宇宙展厅搭建、AI 模型开发与多模态跨感官技术

项目团队具备元宇宙展厅搭建技术，可实现元宇宙香文化产品展厅的设计、搭建全流程作业；基于思维链、任务感知训练策略与自搭建外部知识库调用技术，项目团队自主开发 AI 智能导览模型并运用于实际展销场景；项目团队开发多模态跨感官技术，可以实现气味由嗅觉到视觉、听觉的多模态转化，助力消费者感知。

(2) 元宇宙展厅、小程序、宣介网页三大平台

项目团队自主搭建地域特色香文化产品元宇宙展厅、展销小程序和宣介网页三大

平台，实现地域特色香文化产品宣传-销售一体化生态打造。

(3) 数字化内容创作团队

项目团队拥有高质量数字化内容创作团队，专注于地域特色香文化产品 IP 打造、产品设计、高质量数字内容开发等工作，实现平台高质量数字内容呈现。

(4) 合作关系

武汉域知数据科技有限公司作为文旅数字化解决方案创新者，依托空间建模与 AR/VR 交互技术优势，深度参与湖北省“科技+文化”融合示范工程，已为黄鹤楼、东湖绿道等景区打造沉浸式智慧游览系统。公司研发的实时定位引擎（定位精度达 0.3m）与数字人交互平台，获评武汉市人工智能重点应用场景，并与武汉大学文化遗产数字化研究中心建立联合实验室。

“馥忆时空”项目团队与武汉域知数据科技有限公司正式达成战略合作，双方将围绕气味可视化技术在文旅场景的应用开展深度协同：项目组提供景区高精度地理信息数据、气味文化数据库及试点场景资源，域知科技投入 AR 数字伴游系统、虚实融合互动引擎等核心技术，共同构建“五感沉浸式”智慧景区样板。通过联合开发《智慧景区技术对接标准操作手册》、共建游客行为分析模型，探索文旅产业数字化转型的创新路径。

5.1.4 客户细分

近年来，随着人们对传统文化的兴趣不断升温，香文化作为一种古老而独特的文化形式，逐渐受到社会各界的关注，嗅觉经济逐渐发展，国民消费水平的提升、消费场景的拓宽以及“他经济”的崛起都有力促进了中国香水市场空间的扩容，香水赛道迅猛发展。2023 年中国香水市场规模已达 207 亿元，预计 2029 年有望达到 515 亿元。同时，文旅部将“传统香道数字化”纳入非遗活化工程，9 省市设立专项基金支持“文化科技融合示范项目”，为香文化的传播和推广提供了广阔的平台。然而，尽管香文化具有深厚的历史底蕴和独特的文化价值，许多消费者仍然对其缺乏深入了解，且难以找到可靠

的购买渠道。此外，香文化产品的优势尚未得到充分展示，导致其市场认可度有待提高。因此，亟需通过创新的宣传和推广方式，助力香文化产品的市场拓展。

综上所述，本项目的目标市场从核心客户群体和特定细分市场两个维度进行分析：

（一）核心客户群体

本项目的核心客户群体主要包括地方政府文旅部门、香文化产品生产企业及非遗传承人等。

第一类：香文化产品生产端

以香文化产品生产企业、非遗传承人工作室、手工制香作坊等为代表的生产端客户，他们专注于提升香文化产品的知名度，扩大市场份额，并希望通过数字化手段优化生产和销售流程。他们希望通过各类平台推广自己的产品，提升品牌形象和销售渠道。通过元宇宙展厅提供的沉浸式体验和一体化展销流程，我们成功营造了强大的宣传效果，极大地优化了购物体验，有效激发了消费者对香文化产品的需求。这不仅显著促进了产品的销售，降低了生产端的营销成本，还帮助生产端实现了增收。在深入了解我们独特的经销模式带来的优越性后，香文化产品生产端客户更愿意通过入驻和加盟等方式与我们建立合作关系。

第二类：香文化产品加工企业

从事香文化产品加工和深加工的企业，更希望借助项目平台展示其加工产品，并通过应用标准化的质量评级体系提高其产品竞争力。我们不仅提供了产品分级系统，为其提供产品质量验证，有效满足了他们对产品形象塑造的需求，还通过数字化平台帮助他们拓展产品市场，提升品牌形象。

第三类：地方政府及文旅部门

地方政府文旅部门、文化推广机构等关注文旅产业的发展，期望推动本地文化的数字化、品牌化和标准化。我们挖掘地域特色香文化，宣扬地方文化，运用技术手段赋能文旅发展。地方政府与文旅部门寻求与我们合作，以提升地方香文化的宣传推广效果，加强产业链上下游的协同发展。

（二）特定细分市场

本项目的特定细分市场主要指对香文化产品有需求，且对线上购物、元宇宙平台感兴趣的消费者市场。

第一类：年轻消费群体

年轻一代，尤其是 Z 世代，对传统文化的关注度不断提升，他们渴望从传统文化中汲取灵感，并通过参与相关活动表达自我认同。此外，新中式香水等香文化产品因其独特的文化内涵和创新设计，成为市场新宠，吸引了追求生活品质与文化认同的年轻消费者。因此，年轻消费群体不仅是香文化产品的重要市场，也是推动品牌传播和文化复兴的关键力量。

第二类：文旅爱好者

文旅爱好者对具有文化内涵的体验式消费表现出浓厚兴趣。他们不仅关注产品的实用性，更看重其背后的文化故事和历史底蕴。例如，一些地方通过举办香文化博览会、香道表演等活动，吸引了大量游客参与。这些活动不仅提升了香文化的知名度，还带动了地方文旅产业的发展。因此，文旅爱好者是香文化产品的重要细分市场，他们对香文化产品的认知度和接受度较高，愿意为高品质、有文化内涵的产品支付更高的价格。

第三类：健康养生群体

随着健康意识的增强，越来越多的消费者对天然、环保、健康的香产品表现出浓厚兴趣。例如，沉香、檀香等传统香料因其药用价值重新受到关注。此外，香文化产品在个人护理、家居环境、社交礼仪等领域的应用不断拓宽，满足了消

费者对健康和品质生活的追求。因此，健康养生群体对香文化产品的需求持续增长，成为推动香文化产品市场发展的重要力量。

5.2 盈利模式

为推进各地地方特色香文化产品转型升级，促进当地的文旅发展，本项目充分发自身宣传推广能力，打造各地文旅企业的有力平台。当地文旅部门和企业合作是本项目最主要的盈利来源，在此基础上，积极开展合作、电商收入、技术服务、线下文旅和广告投放服务等。

5.2.1 政府合作

我们为地方特色香文化产品及当地文旅发展提供新的解决方案，致力于与当地文旅部门及文旅企业达成长期合作，并接受其资助。

（1）政策与优惠合作

促进地方文旅发展是我们的核心目标。我们线上引流、线下经营实地体验的一体化经营模式，有效赋能地区发展；元宇宙香文化产品展厅带我们领略香文化产品的魅力，体味其背后深刻的文化内涵，通过气味地图直观地感受中华大地千年香道的传承发展，带来新的沉浸式体验，能够有效地促进地域特色香文化产品消费、传播地域特色文化、发展地域特色文旅。

一方面，本项目可以申请文旅部门和企业 在 文化 传承、科技创新、信息科技发展等方面的资助和补贴。通过展示地域文化和促进香文化产品销售，项目有助于地方文化的传承与推广，可能获得政府的直接资金支持。另一方面，争取在初始阶段获得税收减免政策，包括但不限于增值税减免、企业所得税优惠等。这将直接减轻运营成本，提高项目的盈利空间。

（2）宣传与推广合作

在项目启动初期，本团队将无偿协助地方文旅部门和企业开展香文化资源的策划、整合与展示工作。我们将深入挖掘本地香文化的历史渊源、传统技艺、民俗故事等特色文化元素，通过专业的文化梳理和创意策划，为香文化产品打造坚实的文化根基。同时，团队将提供香文化 IP 的规划、品牌形象设计、市场推广策略以及授权管理等一系列服务。通过系统化的 IP 打造，进一步提升香文化产品的知名度和市场吸引力，为文旅产业注入新的活力。

在这个过程中，平台将派出专业的文化策划和营销团队，与地方文旅部门和企业相关人员进行充分沟通。针对香文化的独特魅力和地域特色，打造个性化的宣传手段。例如，结合地方传统节日或文化活动，设计具有香文化特色的主题活动；或是开发与香文化相关的文创产品，将文化与实物相结合，增强游客的体验感和参与度。并收取一定费用。

（3）服务与技术盈利

项目可与地方文旅部门和企业开展合作，将元宇宙展厅作为公共服务项目的一部分，用于提升公民对地方文旅和香文化的向往。政府可能会通过购买服务的方式，将该平台作为教育、旅游、文化传播等公共服务项目的组成部分，从而为项目提供稳定的收入来源。

利用平台提供的 AI 定制香味实验室和气味可视化等功能，与地方文旅开展合作，收取技术研发资金。

5.2.2 电商盈利

为满足广大用户对香文化产品及相关文旅纪念品的购买需求，我们特别设计了一个专注于香文化产品的网络商城板块。用户可以通过该平台直接购买到各类高品质的香文化产品、文创周边以及与香文化相关的文旅纪念品。这些产品不仅

具有深厚的文化内涵，还融合了现代设计元素，能够满足不同用户的审美和使用需求。

为了打造一个全面、高效的香文化文旅服务平台，我们将邀请各地文旅部门、香文化企业及相关机构入驻平台。入驻的文旅部门和企业可以通过平台展示其特色文旅项目、香文化产品和服务。为了保障平台的品质和服务质量，我们将对新入驻的文旅部门和企业收取一定的初始入驻费用，按年缴纳，目前暂定为每年 0.2 万元。该费用将用于平台的运营维护、推广宣传以及技术支持等，确保入驻机构能够获得优质的线上展示和推广服务。同时，随着平台的发展和战略调整，该入驻费用的定价和促销政策也将适时进行优化和更新。

5.2.3 线下文旅

除了线上商城和入驻佣金，本项目还将通过线下文旅活动实现盈利。我们将与各地文旅部门、景区、文化场馆等合作，举办各类香文化主题的线下活动，如香文化体验之旅、香艺工作坊、文化节庆活动等。通过收取活动门票、提供特色文旅套餐以及与合作方的分成等方式，实现线下文旅活动的收入增长。这些线下活动不仅能够为用户提供沉浸式的香文化体验，还能进一步提升平台的知名度和影响力，吸引更多用户参与和消费。

5.2.4 技术服务

本项目可对外提供的技术服务主要聚焦于三大核心技术，即元宇宙展厅技术、AI 调香技术和气味可视化技术。

(1) 元宇宙展厅技术

通过元宇宙展厅建模技术，我们将为香文化产品打造沉浸式的虚拟展示空间。利用 3D 建模、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，用户可以在虚拟展厅

中以 3D 立体的形式全方位体验香文化产品。我们将根据客户的具体需求和项目复杂性收取相应的建模技术费用,费用以服务量为基础,反映项目的规模和要求。对于较大规模的建模项目或长期合作客户,我们将提供额外的服务量折扣,以鼓励长期合作关系。此外,我们还将提供服务包定价,为客户打造一揽子解决方案,例如展厅建模、系统维护、定期更新等,客户在享受全面技术支持的同时,还能在总体费用上获得一定程度的折扣。

(2) AI 算法调香技术

我们开发了基于 AI 的调香系统,能够根据用户需求快速生成个性化香氛配方。该系统通过自然语言处理技术挖掘香料分子数据,构建动态数据库,并利用生成对抗网络与强化学习算法实现香精配方的自动化设计与优化。此外,系统还融合了脑电、近红外等技术,解析香气与人体感知的关系,构建多模态感官预测模型,从而满足消费者对个性化香氛的需求。我们将向香文化企业输出这一技术,提供个性化调香服务,并收取相应的服务费用。

(3) 气味可视化技术

气味可视化技术通过高灵敏度的传感器检测气味,并将其转化为可视化图像。我们利用这一技术为香文化产品开发气味可视化展示功能,帮助用户更直观地了解香氛的成分和特点。此外,我们还将开发基于气味可视化的互动体验工具,如气味轮盘、气味视觉标签搜索等,进一步提升用户的参与感和体验感。通过向文旅企业和香文化品牌输出气味可视化技术,我们将收取相应的技术服务费用。

5.2.5 广告收入

在香文化助力文旅发展的项目中,广告盈利模式是实现流量变现和商业价值的重要手段。广告作为一种高效的推广方式,具有重视流量、低门槛、灵活可控的特点。当香文化平台的用户量和访问量达到一定规模时,我们可以在平台上向

企业或个人提供广告位，从而获取广告收益。广告展示形式丰富多样，包括首页轮播图、平台上下方的广告推送、文章或视频中的嵌入式广告，以及启动页广告等。这些广告位能够充分利用平台的流量优势，为广告主提供高效的曝光机会，同时提升用户的参与度和互动性。

在广告计费方面，我们主要采用按千次曝光（Cost Per Mile，CPM）和按时间收费（Cost Per Time，CPT）两种形式。CPM 计费方式是根据广告被展示的次数来计费，每展示 1000 次广告计费一次。这种计费模式适合希望在短时间内获得大量曝光的广告主，能够有效提升品牌知名度和产品推广效果。而 CPT 计费方式则是根据广告投放的时长来计费，是一种相对固定的收费模式，适合希望长期稳定展示广告的广告主，能够为他们提供持续的品牌曝光和推广效果。

广告的实现方式涵盖网页端、小程序端以及线下展厅等多个位次。网页端广告通过图片、文字、动画等多种形式展示，具有较高的灵活性和表现力；小程序端广告则借助其便捷性和高效性，快速触达用户，提升用户参与度；线下展厅广告则结合实体展示场景，通过广告牌或电子屏等形式，进一步增强广告的曝光率和影响力。通过这些多样化的广告展示形式和灵活的计费方式，我们能够为广告主提供全方位的推广服务，同时也为香文化平台带来稳定的广告收入，助力香文化与文旅产业的融合发展。

5.3 营销策略

5.3.1 总体营销模式

在香文化助力文旅发展的项目中，我们的营销策略将聚焦于创造独特的香文化体验、推广元宇宙展厅、AI 调香与气味可视化服务，以及塑造强大的品牌形象。首先，我们将深入洞察目标客户的需求和兴趣点，将产品定位为高品质、富

有文化内涵且融合现代科技的香文化体验，吸引那些注重品质、追求个性化体验的消费者。因此，本项目的营销重点将集中在如何提升用户粘性和信任度，通过提供卓越的用户体验和持续的文化价值输出，让用户成为品牌的忠实拥趸。

5.3.2 营销定位

随着消费场景的多样化、选择的多元化以及时间的碎片化，全渠道立体式营销已成为当下的主流趋势。总体而言，本项目的目标受众主要是购买力较高且对文化体验有浓厚兴趣的文旅爱好者。在营销策略上，我们将突出香文化与现代化元素的深度融合，吸引更多年轻人的关注。为此，我们将采用 IP 联合营销的方式，通过创立平台专属的香文化形象代言人 IP，或者与契合香文化内涵的热门 IP 进行合作，树立鲜明且富有吸引力的平台形象。同时，我们将充分利用公众号、社群电商、短视频平台等多种渠道进行推广，将香文化的独特魅力与年轻人的个性化特点相结合，打造沉浸式文化体验。

在保留香文化非遗技艺和深厚文化底蕴的基础上，我们将注重提升其独特性和符合年轻人的文化身份认同感。通过将传统香文化与现代科技（如元宇宙展厅、AI 调香、气味可视化）相结合，我们将为消费者呈现一个既传统又现代、既有文化底蕴又充满科技感的香文化世界。这种融合不仅能够满足消费者对文化传承的需求，还能激发他们对新奇体验的探索欲望，从而进一步提升品牌的知名度和影响力，推动香文化与文旅产业的深度融合发展。

5.3.3 营销策略

在香文化助力文旅发展的项目中，我们将通过线上与线下相结合的营销模式，全方位推广香文化产品及其背后的深厚文化内涵，同时促进线下文旅的发展。以下是具体的营销手段：

（1）线上营销：元宇宙展厅与数字内容传播

①元宇宙展厅体验

利用元宇宙技术打造沉浸式的香文化展厅，用户可以通过 VR 或 AR 设备，身临其境地参观香文化的历史展览、制香工艺展示和香道体验区。展厅中将融入互动元素，如虚拟制香体验、香文化知识问答等，增强用户参与感。通过这种创新的展示方式，我们不仅能够打破时间和空间的限制，还能为用户提供更加丰富和个性化的体验，让他们在虚拟世界中感受到香文化的魅力。

②社交媒体内容营销

在小红书、抖音、微信公众号等平台上发布高质量的内容，包括短视频、图文故事、直播等。通过讲述香文化的历史故事、传统技艺以及现代应用，吸引用户的关注。例如，发布关于非遗制香工艺的短视频，展示香文化在现代生活中的应用，如香薰疗愈、香道礼仪等。同时，我们还将定期推出专题系列内容，如“香文化小课堂”“非遗传承人访谈”等，以多样化的形式满足不同用户的需求，提升用户对香文化的认知和兴趣。除此之外，我们也开发了自己的气味社区，可以为消费者提供交流平台，分享自己对香文化的认识、与香之间的故事，促进香文化的传播。

③线上互动活动

定期举办线上互动活动，如香文化知识竞赛、线上香道体验直播、用户创作分享等。通过这些活动，增强用户与品牌之间的互动，提升用户粘性，并鼓励用户分享和传播香文化。例如，举办“香文化知识竞赛”，用户通过答题赢取香文化礼品；开展“线上香道体验直播”，邀请专业香道师在线教学，用户可以在家中跟随直播体验香道的魅力；鼓励用户创作与香文化相关的摄影作品或文字故事，并通过平台分享，优秀作品将获得奖励和展示机会。

（2）线下营销：沉浸式体验与文化活动

①香文化体验工作室

在线下开设香文化体验工作室，结合当地地域特色和非遗文化，提供沉浸式的香文化体验活动。例如，与非遗传传承人合作，举办香牌制作、线香手作、香薰调香等体验课程，让消费者亲身感受香文化的魅力。这些工作室不仅是一个体验场所，更是一个文化交流的平台，通过手工制作、互动教学等方式，让消费者深入了解香文化的传统技艺和文化内涵，增强他们对香文化的认同感和归属感。

②气味旅游手册

设计并发布气味旅游手册，整合线上线下资源，推荐不同地区的香文化景点和体验项目。手册中将包含详细的旅游线路、体验活动介绍以及线上元宇宙展厅的访问指南，引导消费者进行多地旅游，促进线下文旅的发展。通过这种线上线下相结合的方式，我们不仅能够为消费者提供更加便捷的旅游信息，还能将香文化与地方文旅资源深度融合，打造独特的文化旅游体验，吸引更多游客前来探索和体验。

③线下文化活动

定期举办香文化专题讲座、非遗传承活动、香文化节庆等线下活动。通过与地方文旅部门、文化机构合作，将香文化融入到地方文旅活动中，提升品牌的知名度和影响力。例如，在文化节期间设立香文化展区，展示传统制香技艺和现代香文化产品；举办香文化专题讲座，邀请专家学者分享香文化的历史与现代应用；开展非遗传承活动，让非遗传承人现场展示制香技艺，消费者可以近距离观摩并参与互动。通过这些线下活动，我们能够将香文化的魅力直接呈现给消费者，增强他们对品牌的认知和信任。

(3) 品牌合作与推广

①KOL 合作推广

寻找具有影响力的 KOL 和文化博主，邀请他们体验香文化产品和线下活动，并通过他们的社交媒体平台进行推广。KOL 的推荐将帮助品牌快速提升知名度，吸引更多粉丝关注和参与。例如，邀请知名文化博主体验香文化体验工作室的活动，并通过他们的视频或图文分享给粉丝；与生活方式类 KOL 合作，推广香文化产品在日常生活中的应用，如香薰疗愈、香道养生等。通过 KOL 的影响力，我们能够快速扩大品牌的传播范围，提升品牌的市场竞争力。

②官方媒体合作

与地方媒体、文化机构和官方媒体合作，共同推广香文化品牌。通过举办品牌活动、邀请名人参与、发布专题报道等方式，提升品牌的公信力和影响力。同时，制定专门的媒体关系计划，确保品牌故事能够被广泛传播。例如，与地方电视台合作，制作香文化专题节目，展示香文化的魅力和品牌价值；邀请文化名人参与线下活动，通过他们的影响力吸引更多关注；与官方媒体合作，发布香文化品牌的专题报道，提升品牌的知名度和美誉度。

③IP 联合营销

创立香文化品牌形象代言人 IP，或者与契合香文化内涵的热门 IP 进行合作，通过 IP 的影响力和粉丝基础，提升品牌的吸引力和市场竞争力。例如，与传统文化 IP 合作，推出联名香文化产品；创立具有地方特色的香文化 IP 形象，通过故事化的方式讲述香文化的历史和现代应用，增强品牌的亲和力和认同感。通过 IP 联合营销，我们能够将香文化与现代流行文化相结合，吸引更多年轻消费者关注和参与，提升品牌的市场竞争力。

通过以上线上与线下相结合的营销模式，我们将香文化的传统与现代科技相结合，不仅为消费者提供高品质的香文化产品，还引领一种融合传统文化与现代生活的生活方式，吸引更多人成为我们品牌的忠实用户。我们将持续深耕产品内

容，从提供优质服务到引领一种生活方式，让更多人愿意加入并成为我们品牌的一部分，共同推动香文化与文旅产业的深度融合发展。



第六章 财务分析

6.1 · 经济情况

6.2 · 主要财务假设

6.3 · 初步预算



第六章 财务分析

6.1 经济情况

6.1.1 收入来源

（一）线上产品销售抽成

项目通过建立一个专门的线上商城，专注于销售各类香文化产品和相关文旅纪念品，为消费者提供了一个便捷且丰富的购物平台。这个平台不仅展示了丰富的产品种类，还通过精心设计的用户体验，吸引并留住了大量对香文化感兴趣的消费者。随着用户基数的增长和购买行为的增加，项目通过从每一笔成功交易中抽取一定比例的佣金，获得了稳定的线上销售收入。

（二）文旅部门、商家入驻保证金

项目为各地文旅部门和香文化相关商家提供了一个展示和推广自身特色产品和服务的平台。为了确保平台内容的质量和维持平台的运营秩序，项目向入驻的文旅部门和商家收取了一定金额的保证金。这笔费用不仅为平台的日常运营和维护提供了资金支持，同时也作为一种激励机制，鼓励入驻商家提供优质的产品和服务。随着更多商家的加入，这部分收入逐渐成为项目的重要经济来源之一，为项目的持续发展和扩张提供了坚实的财务基础。

（三）广告收入

随着平台知名度的提升和用户流量的增加，项目开始吸引各类广告主的关注。项目通过在平台上提供多样化的广告位，如首页轮播图、平台推送广告、文章或视频中的嵌入式广告等，为广告主提供了高效的曝光机会。通过按千次曝光（CPM）和按时间收费（CPT）的计费模式，项目能够根据广告主的需求和预算，灵活地提供广告服务。这种广告盈利模式不仅为项目带来了额外的收入，同时也增强了平台的市场竞争力和品牌影响力。

（四）技术调用费用

项目开发的元宇宙展厅技术、AI 调香技术和气味可视化技术等核心科技，为香文化产品的数字化展示和体验提供了创新的解决方案。这些技术不仅在项目内部得到了广泛应用，也吸引了外部企业和机构的兴趣。项目通过向这些外部合作伙伴提供技术服务，收取相应的技术调用费用，从而开辟了新的收入渠道。这种技术服务不仅展示了项目的技术实力，也为项目的技术创新和研发提供了资金支持，促进了项目的可持续发展。

（五）线下文旅活动分成

项目通过与各地文旅部门、景区、文化场馆等合作，举办各类香文化主题的线下活动，如香文化体验之旅、香艺工作坊、文化节庆活动等，为消费者提供了沉浸式的香文化体验。通过这些活动，项目不仅能够直接从门票销售和特色文旅套餐中获得收入，还能通过与合作方的分成获得额外的收益。这些线下活动不仅增强了消费者的文化体验，也为项目带来了稳定的线下收入，同时提升了项目的品牌形象和市场影响力。

6.1.2 成本分析

（一）进货成本

馥忆时空项目与源头厂商建立合作关系，直接从源头选品批发进货，进货成本是平台最大的成本来源之一。项目会选择有一定知名度和实力的中大型厂商进行协商合作，在确保购入商品高质量的前提下，尽量以最优惠的价格批发购入大量商品。为了提高商品的合格率和质量，项目会加强源头货物筛选力度以及初步运输过程的安全性，在商品初步入库的过程中保证资金的投入，以打造一个良好的口碑。

（二）物流成本

项目通过与跨境电商企业合作，提供一站式跨境物流解决方案。项目需要向境内物流公司以及境外物流支付一定比例的运输费用（其余部分由用户承担）。可以通过协商合作对该部分的成本进行适当的削减，例如对超过一定数量的订单进行优惠。此外，为了节约成本，项目将选择自主包装以减少物流公司高额的包装费用，并通过包装减重来降低物流成本。

（三）建设及维护成本

项目本身的网站搭建和维护需要一定成本，此外还需要租赁云服务器对网站进行算力支持。项目启动阶段需要招纳计算机行业人才对网站进行搭建，同时因为项目性质需要保障其安全性，因此需要行业专业人员为网站安装信息安全保护措施。项目启动后仍需要人员对网站进行维护和优化，保证网站在安全运行的前提下，不断对界面以及功能进行改进。

除了网站的维护以外，购入商品需要租赁仓库存放，因此涉及到仓库租赁费用以及定期检修维护费用。为了保证存放的商品不受过度潮湿、过度干燥、虫蛀等影响，对仓库需要有严格的检查保修，项目会与相关保修公司签署合作定期进行维护。

（四）人员劳动力成本

馥忆时空拥有一条完整的供应链，每一个部分都需要对应的人才。项目的人才培养链会从在校大学生中选取有意向参与项目作为兼职的人才，进行培养并履行其岗位，以小时为单位对其发放工资。而对于那些要求长期投入的工作，例如采购选品相关人员，项目将会正常对社会人士进行招聘。对于工作表现优异的员工，将会增加薪水，考虑晋升职位或进入管理层，通过奖励机制激发员工对于工作的热情。

（五）风险控制成本

若出现已知或未知因素引发的风险，如货物积压、货物损坏、运输过程受不可抗力影响等。首先为了预防货物积压、损坏这一类货物风险，项目将积极采取定时检查、整顿仓库的措施，将该类风险的概率降低；同时，一旦发生该类情况，将会立刻修复以及重新安排采购，通过投入资金避免交易的阻塞，预防对口碑和经济的不良影响。其次，若在商品运输过程中遇到了不可抗力或者突发因素冲击，也会立刻采取备用发货方案弥补物流过程中的延误或损失，将影响尽量降低。除此应急方案外，项目还会定期对物流线路、物流方式进行检查与优化，力求风险最小、收益最高。

6.2 主要财务假设

根据馥忆时空项目现有创业条件以及投资项目可行性，并考虑财务预估需要具有一定稳定性，经过分析研究采用正确计算方法，遵循我国现行法律、法规和制度，提出 4 项财务假设。

（一）场地租赁

基于武汉大学创业园对大学生创业项目的免费场地扶持，馥忆时空项目团队将可申请使用期限为期三年的 20~50 平方米的办公用房，暂不需要支出办公场所费用。从第四年开始，大学生创业基地预计月租金为均价 100 元/平方米，具体租金根据楼层及位置不同会有所增减，物业服务费约每月 15 元/平方米；物业服务费、水电及空调费据实结算

（二）税收政策

根据财政部、国家税务总局发出的《关于支持和促进就业有关税收政策的通知》，毕业生从毕业年度起三年内自主创业可享受税收减免的优惠政策。三年之后，所得税按当年度应税所得额的 25% 缴纳；经营税负率为 5%。

（三）开发与营销

财务预测需要假定网站开发的过程没有受阻,项目的推广与营销也在目标时间内达到预期效果,即投入技术开发和广告营销的费用和效果均达预期,不产生额外支出。

(四) 风险融资

根据项目初期创业条件及用户预估规模,公司计划融资 380 万,其中项目团队资金基础为 228 万,天使投资占 152 万,出让 40%股份。

6.3 初步预算

根据馥忆时空项目的收入来源、支出成本及市场情况,项目团队对馥忆时空项目进行了初步预算估计,具体数据如下表所示。

表 6.3.1 项目初步预算估计情况 (/万元)

年份	项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
收入	主营业收入	500	1200	7000	12000	30000
	其他业务收入	20	30	80	200	500
	营业外收入	2	3	5	10	20

	合计	522	1233	7085	12210	30520
支出	网站开发与维护	15	3	3	3	3
	工资	60	100	220	300	400
	办公地租金	0	0	0	6	6
	广告营销	30	25	25	30	30
	办公设备	2	2	2	2	2
	水电通讯	1.5	1.5	2	2	2
	保险费	2	2	2	2	2

市场调研	1	1	0.5	0.5	0.5
营业外支出	1	2	3	3	4
融资成本	0	0	0	5	0
云服务器租赁	3	4	4	5	5
物流费	250	500	3000	6000	15000
仓储费	25	50	300	600	1500
商品成本	60	125	750	1500	3750
税金及附加	0	0	0	620	1545

	合计	475	1003	4297	9192	22342
利润		47	230	2788	3018	8178
所得税		0	0	0	1509	4089
税后净 利润		47	230	2788	1509	4089



第七章 风险控制

7.1 · 风险类型

7.2 · 市场风险

7.3 · 技术风险

7.4 · 竞争风险

7.5 · 财务风险

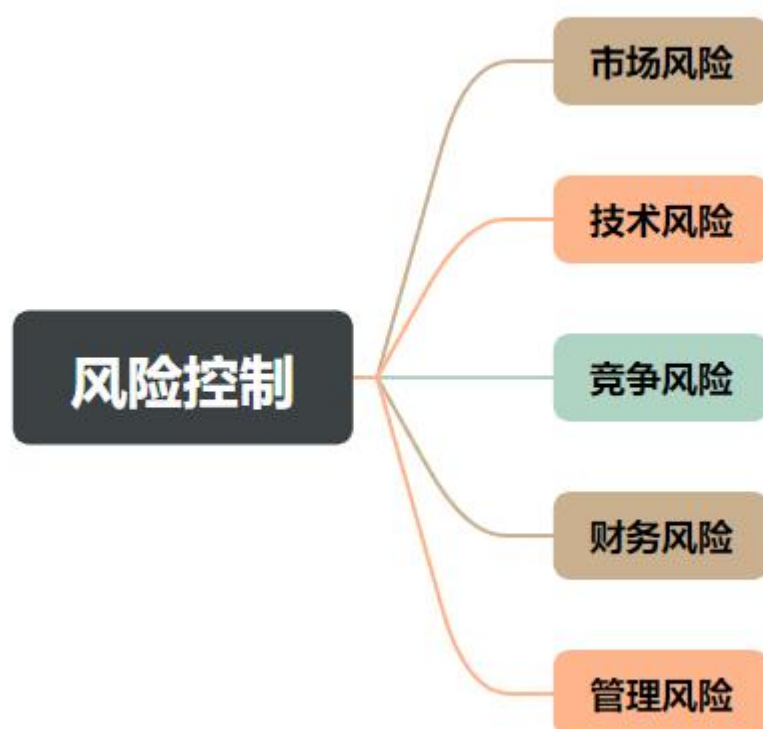
7.6 · 管理风险



第七章 风险控制

7.1 风险类型

风险可分为五类，分别为市场风险、技术风险、竞争风险、财务风险与管理风险。



7.2 市场风险

7.2.1 市场风险分析

尽管本项目在文旅行业中具有创新性，但市场的初期接受程度和用户教育成本可能成为启动难题。目标用户对于如何通过 AR 和 VR 技术增强旅游体验可能存

在疑惑，这可能影响用户增长和市场渗透率。另外，由于技术更新迭代快，需要持续投入研发资源以保持产品的竞争力，这也可能带来一定的财务风险。

7.2.2 市场风险解决方案

1、市场调研

在项目启动初期进行详细的市场调研，了解目标用户的偏好、习惯及接受新技术的态度，确保产品设计贴近用户需求。线上线下针对游客不同身份如历史文化爱好者、科技尝鲜者等设计问卷，调研用户具体需求，在保证大众趣味性的基础上进行针对性设计。

2、用户引导

通过宣传视频、使用说明等形式，指导潜在用户如何利用平台，提高用户对AR和VR技术在旅游中应用的认识和兴趣。例如，通过抖音、B站等流媒体平台发布互动体验视频，利用网络流量激发用户讨论，打通用户心中的犹豫不解之处。

3、激励措施

初期在平台内实行体验政策、优惠制度等，鼓励用户尝试并使用平台，从而逐步建立起用户基础。例如，提供免费试用期、虚拟道具折扣、互动体验奖励等，通过这些激励措施吸引用户参与，扩大平台知名度。

4、巩固合作伙伴关系

与景区、文化遗产保护单位、技术提供商等建立稳固的合作伙伴关系，共同分担风险，共享收益。通过合作伙伴的资源 and 渠道，加速市场推广和用户获取。

7.3 技术风险

7.3.1 技术风险分析

在本项目中，我们将整合元宇宙展厅、气味可视化、知识图谱与智能推荐以及大语言模型等前沿技术，打造一个全新的旅游体验平台。这些技术不仅为我们提供了巨大的商业创新机会，也伴随着一定的技术风险。比如，不同用户设备的差异可能导致体验不一致，高并发情况下系统可能出现性能瓶颈，进而影响元宇宙互动和智能推荐效果；同时，大语言模型在旅游场景下可能存在理解不足的问题，而知识图谱的数据更新不及时也会降低推荐的准确性。

此外，部分高要求硬件的兼容性问题以及用户数据安全和隐私保护等问题，都可能对整体平台体验产生影响。为此，我们计划采用市场上经过验证的成熟技术，并在此基础上不断进行创新，确保系统能够高效稳定运行。通过持续的技术优化、全面的系统测试、严格的数据安全措施和灵活的资源扩展策略，我们将及时发现并解决潜在问题，确保平台在流量激增和复杂应用场景下依然能够提供优质的用户体验。

7.3.2 技术风险解决方案

1、成熟技术加以创新

在确保平台稳定性的前提下，采用行业内已被验证的技术解决方案，同时探索创新技术以提供独特的用户体验。

2、持续技术优化和测试

针对产生的问题及时设置调整方案，确保平台的有序运行。与此同时，确保新功能和更新能够快速且安全地部署。

3、强化数据安全与隐私保护

采取加密技术保护用户数据，遵守相关法律法规，增强用户对平台的信任。

7.4 竞争风险

7.4.1 竞争风险分析

“馥忆时空”项目立足于文旅市场转型需求,以气味文化和非遗制香为核心,通过线上线下结合的方式,打造城市气味生态系统。然而,随着数字文旅市场的快速发展,以及越来越多企业关注气味文化与沉浸式体验赛道,项目面临以下竞争风险:

1、传统文旅平台加速数字化,抢占市场份额

现有大型文旅企业、旅游平台和文博机构正加速推动数字化升级,利用已有流量优势,快速布局 AR 导览、数字博物馆、线上文创商城等功能。这些企业可以在短时间内快速复制部分“馥忆时空”项目的功能,如气味地图、虚拟导览等,进而分散用户注意力,影响市场占有率。

2、科技巨头跨界布局气味体验,挤压市场空间

随着 AI、AR/VR 和数字孪生等技术的发展,科技公司也逐步涉足数字文旅领域。例如,国内外互联网巨头已经推出 AI 文旅助手、虚拟博物馆、智能交互式导览等项目,并通过强大的技术生态和资本优势,形成用户流量垄断效应。如果大型科技公司涉足气味文化体验领域,可能通过资本投入、技术优势和市场整合能力,对本项目形成挤压。

3、新兴创业公司专注细分市场,形成垂直竞争

一些专注于气味文化、非遗技艺和智能调香的创业公司正在崛起,针对特定用户群体(如高端香氛市场、定制香品、数字藏香等)进行深耕。相比综合性文旅平台,这些公司在细分市场中具备更强的专业性和用户认同感,可能在特定领域构成竞争威胁,削弱本项目的用户吸引力和市场份额。

7.4.2 竞争风险解决方案

1、强化产品差异化，构建技术与文化双壁垒

为了保持竞争优势，需要构建技术壁垒和文化壁垒：

技术壁垒：深化 AI 调香算法、元宇宙气味交互、气味可视化技术，确保项目在气味文化数字化领域的领先地位。例如，通过 AI 大模型建立“历史香方+现代配比”智能调香系统，实现个性化推荐，使用户能定制符合自身记忆或情感的专属香氛。

文化壁垒：依托非遗制香技艺，与文化遗产机构、地方博物馆、文旅部门等合作，建立权威的文化资源库，确保项目内容的独特性和专业性。例如，深入挖掘各地历史文献，结合地方志数据，构建“地域专属香品”体系，使竞品难以复刻相同的文化价值。

2、优化用户体验，提升品牌忠诚度

需要通过提供高质量的个性化内容和沉浸式互动体验，增强用户粘性。在气味实验室中，增加个性化 AI 调香功能，用户可以基于自身的气味记忆和情感诉求，定制专属香型，并与社区用户分享，使其体验更具情感价值。在城市气味博物馆中，结合 AR/VR 技术，让用户能够通过扫描城市特定地点（如老街、茶馆、花市）来解锁独特的历史气味故事，从而增强现实场景与气味文化的互动。

通过会员体系与社交互动，推出“气味记忆收集计划”，鼓励用户上传自己对特定城市、街区或历史场景的气味描述，并由 AI 生成可视化气味图，形成用户共创内容，提高品牌忠诚度。

3、增强市场适应能力，构建用户驱动的产品进化机制

市场需求和用户兴趣不断变化，项目需保持灵活调整能力，快速响应市场趋势。定期开展用户体验调研，收集用户反馈，优化气味实验室、元宇宙展厅等功能模块，确保产品持续符合用户需求。

7.5 财务风险

7.5.1 财务风险分析

在项目启动和运营初期为 B 端业务交付，研发和市场推广费用高昂，而平台的收入增长可能较为缓慢。这可能导致资金短缺，影响项目的持续运营和发展。此外，由于市场环境的不确定性，投资回报周期可能比预期更长，增加了资金流动性风险。如果成本控制不力，或者收入模式未能有效实现盈利，可能会面临财务亏损的风险。

7.5.2 财务风险解决方案

1、精确财务规划

制定详尽的财务预算计划，对研发、市场推广、日常运营等费用进行合理预算，确保资金使用的高效性。

2、拓展资金来源

一方面是探索多元投资方式，如政府补助、行业合作等，降低单一资金来源的风险；另一方面是开发多种收入来源，在确保核心业务稳定增长的同时，探索附加服务或产品以增加额外的收入来源，提高财务稳定性和盈利能力。

3、有效成本控制

严格控制非核心领域的支出，优化平台管理，提高运营效率，降低不必要的成本开支。

7.6 管理风险

7.6.1 管理风险分析

项目管理不善可能导致资源分配不当、项目延期或超预算。团队协作不畅和决策失误也可能影响项目的成功。除此之外，若没有足够的员工激励政策，可能会面临平台员工流失的问题。

7.6.2 管理风险解决方案

1、建立高效的项目管理体系

采用项目管理的最佳实践来保证项目按时按质完成。设立明确的项目目标、时间表和预算，并定期审查进展。

2、打造透明的团队沟通模式

通过定期的团队会议、培训和团队建设活动来增强团队协作和沟通。鼓励开放和透明的沟通环境，确保团队成员之间的有效协作。

3、采取专业的领导决策机制

建立一个由经验丰富的管理团队组成的领导小组，他们能够基于数据和市场分析做出明智的决策。同时，建立一个快速反应机制，以便及时调整策略以应对突发事件。

4、制定积极的人才激励方案

通过提供达到工作指标的奖励机制，与业绩挂钩的激励机制等，吸引和保留关键人才。确保团队具备实现项目目标所需的技能和动力，节约平台培养人才的成本。



第八章 项目团队

8.1 · 公司简介

8.2 · 股权分配

8.3 · 组织形式

8.4 · 团队概况

8.5 · 指导老师



第八章 项目团队

8.1 公司简介

“馥忆时空”团队拟于 2025 年成立公司，采用有限责任公司形式，是一家立足于数字营销与大模型商业运用的企业，主营业务涵盖了气味多感官交互、线上气味元宇宙平台搭建和数字人品牌营销推广。公司以嗅觉驱动旅游经济的消费新热点为出发点，致力于打造一个集气味故事虚拟现实、增强现实的元宇宙展示、数字人直播策划包装、嗅觉驱动旅游于一体的嗅觉经济驱动式旅游经济的架构。公司核心竞争力在于深度整合了大模型与气味，通过自主研发的气味元宇宙展馆，运用前沿的 VR/AR 技术，并使用数字人直播，让消费者打破感官壁垒，感受气味的魅力，从而加深消费者对气味的青睐，而后以气味驱动沉浸式智慧旅游的发展。同时，公司将通过气味地图与气味时间轴，倾力打造气味背后的旅游故事，提供消费者感官体验并引起消费者的兴趣，不断扩大市场。

此外，本公司矢志不渝地践行社会责任，期望通过自身的科技创新和专业服务，抓住嗅觉经济这项新兴消费增长点，以嗅觉驱动为主导，挖掘市场潜力，不断扩大市场，促进旅游地经济的提高，带动沉浸式旅游的发展，为旅游经济整体增长贡献力量。

8.2 股权分配

本公司的初期融资创业团队出资 500 万元，风险投资 150 万元，公司出让 25%的股份于风险投资，为维护风险投资的合法权益，董事会由风险投资机构派出人员构成。

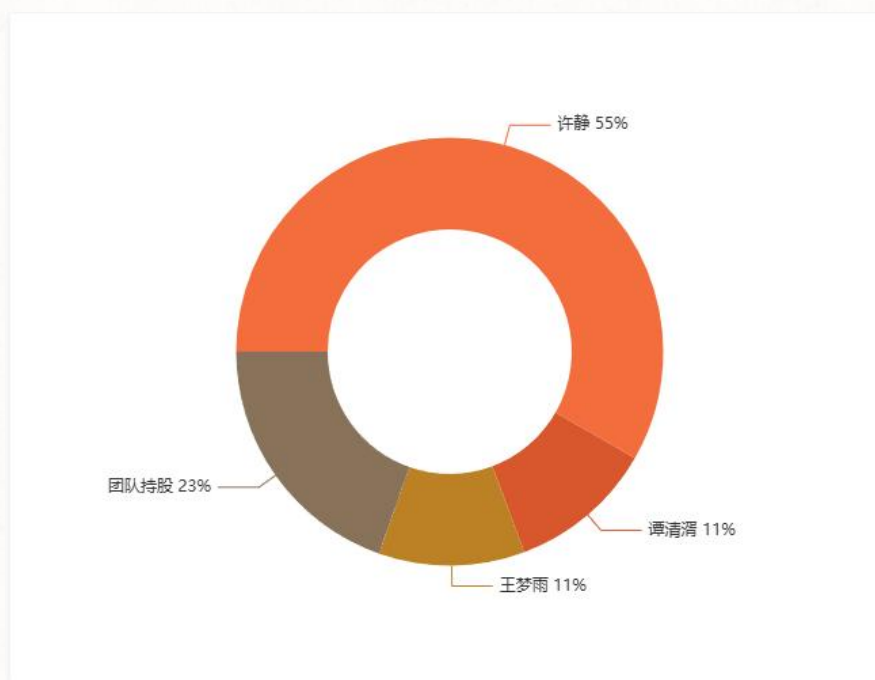
8.3 组织形式

在项目开发阶段及融资进入初期，我们采取直线型组织形式。由项目团队主要成员分别负责各个部门职务，节约成本，方便管理。

进入中期发展阶段，随着气味元宇宙展馆及线上销售渠道在市场中渗透加深，用户数量稳步增长，武汉馥忆时空有限公司计划增设技术维护部，确保数字化平台稳定运行；增设人力资源部，提升团队建设和人才引进效率。同时，原产品运营部将调整为平台运营部，以适应市场需求，结构详情如下：

发展后期，用户粘性和市场份额不断提升，武汉馥忆时空有限公司将进一步深化企业内部结构调整和优化布局。在此阶段，公司将采用事业部型组织结构，继续强化已有的技术维护部和人力资源部职能，确保技术稳定与人才储备。具体部门职能阐述如下：

董事会：



(1) 由公司大股东构成，属于公司的决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的人选；

(2) 召集股东大会，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项报告工作，并执行股东大会的决议；

(3) 与部门直接下级之间进行权力和信息的纵向协调总经理的选任、薪酬和解聘。

(4) 决定公司内部管理机构的设置；

(5) 制定公司的发展战略、财务预算方案；

总经理：

(1) 协调各职能部门之间的关系；

(2) 对董事会负责，全面负责公司日常行政和业务活动，组织实施董事会决议；代表公司处理经营业务；

(3) 拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章；

(4) 拟订和组织实施公司投资方案、年度经营计划和发展规划、内部管理机构方案。

技术开发部：

(1) 初期进行基础功能的开发；

(2) 在中后期进行 APP 笔记社区功能的开发，并根据市场情况调整研发方向。

技术维护部：

(1) 在中后期的日活量高峰进行 APP 的维护；

(2) 根据研发计划，辅助技术开发部门的工作，并帮助调试。

市场营销部：

(1) 负责公司总体的市场活动，编制或者批准市场预算；

(2) 负责对市场的调研、市场分析、营销策划及公司品牌、形象和业务宣传;

(3) 负责市场销售和业务推广, 决定公司的营销策略和措施, 把握市场动向并对营销工作进行评估和监控, 包括市场分析、广告、公共关系、客户服务等。

平台运营部:

(1) 负责监管“馥忆时空”小程序、元宇宙展馆和宣介网页上面的一切动态; 密切与市场营销、财务会计等部门的工作联系等;

(2) 实时对“馥忆时空”小程序、元宇宙展馆和宣介网页的信息进行反馈, 并作出及时有效的处理, 确保 APP 的正常运行。

人力资源部:

(1) 根据企业的发展战略、目标和企业的内外部环境变化制定相应的人力资源战略和规划, 组织结构测评;

(2) 为企业招聘最适合企业文化的人才。及时为员工提供丰富而合适的培训, 以提高绩效。给员工进行职业生涯规划的设计, 并且以此来吸引人才和留下人才;

(3) 对员工进行及时的绩效评估与管理, 充分用公平公开公正透明的方法去操作, 充分调动员工参与的积极性;

(4) 着重从薪酬分配中的公平性、薪酬制度的设置、薪酬水平和结构管理以及薪酬满意度方面做好薪酬体系设计工作;

(5) 处理好劳动关系、劳动争议。

财务管理部:

(1) 负责公司日常财务核算, 公司资金运作情况, 合理调配资金;

(2) 组织各部门编制收支计划, 编制公司的月、季、年度财务计划, 定期对执行情况进行检查分析;

(3) 每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作；

(4) 经营报告资料编制。效率奖金核算、年度预算资料汇总；

(5) 负责日常会计工作与税收管理。

8.4 团队概况

本公司初始团队由本项目团队转化而成。初始团队由五人组成，分别来自武汉大学大数据管理与应用（2人）、电子商务（2人）、广告学（1人）等不同专业，囊括管理学、信息技术、新闻与传播等多个学科方向。团队指导老师为信息管理学院贺超城老师老师。

目前，公司按功能需要分为三大部门。商务部由电子商务专业方向成员负责，主要功能为挖掘产品商业价值、开拓行业合作关系和制定长期战略规划；技术部由信息技术专业方向成员负责，主要功能为产品开发、平台构建、技术维护等；

营销部由新闻与传播专业方向成员负责，主要功能为产品推广、线上运营和社群维护等。在三大部门通力合作的基础之上，由团队队长进行统筹协调，最大程度地在各个不同专业成员间维持良好的合作氛围，激发成员的创新创业活力。

初期公司投入包括能力投入与资金投入。在能力投入方面，团队成员将积极运用所学知识，通过不同专业领域知识的交叉融合，完成产品研发、商业规划、产品推广，不断推进项目落地；在资金投入方面，团队成员将投入个人资金以维持公司运转。保证能力投入最大化的同时，加强公司研发产品的所属性，降低公司出现财务风险的可能性。中后期阶段，公司将进一步提高团队实力。一方面，提升初始成员的业务水平，保证公司运行效率；另一方面，不断引入创新创业人才，为公司长期发展注入新的活力。



许静，武汉大学信息管理学院大数据管理与应用专业 2023 级本科生。获评 2023-2024 级校级优秀学生，优秀学生丙等奖学金。擅长学术论文写作，已有中文长文被 iConference 2025 收录，英文长文在投。参加多项寒暑期社会实践获得相关奖项，参与大创项目，具备良好的团队合作意识与写作能力，熟练掌握 Python, MySQL, SPSS 等专业软件和 Office 办公软件，系统学习过 Python 编程语言，并实际运用于科研项目，具备良好的编程能力和一定的网站搭建能力。曾任班级宣传委员，擅长推文排版与文案撰写，撰写多篇新闻稿与学院推文，沟通交流能力较强，执行力高。现任武汉大学信息管理学院辩论队队长组成员，2023-2024 信息管理学院新生辩论赛冠军。具有良好的演说才能与思辨能力。

担任团队的总负责人，主要负责整体项目管理、市场分析、商业模式构建以及团队协调工作，确保项目有序推进并取得预期成果。



罗晶楠，武汉大学信息管理学院电子商务专业 2023 级本科生。获评 2023-2024 武汉大学社会活动积极分子，暑期实践先进个人，优秀学生甲等奖学金，国家奖学金，学习能力强。多次参与社会实践，荣获校级社会实践一二等奖，参与撰写的社会实践报告荣获武汉大学“十佳调研报告”，擅长数据分析与社会科学领域调研报告的撰写。多次参加自强杯、国创赛等创业比赛，荣获第四届青创营低年级组红旅赛道金奖，青创营优秀营员，擅长商业分析与商业 AI 视频制作。担任武汉大学科教管理与评价中心科研助理，具备信息检索与挖掘的能力。

	担任担任团队的产品总监，负责网页端和移动端的产品架构与功能设计，并与设计部门和技术部门的负责人一起完成产品落地。参与平台产品与产品源头对接工作，协助项目负责人进行平台整体设计。充分运用自身专业能力，实现项目产品长期规划和实际落地。
	王梦雨，武汉大学新闻与传播学院 2023 级广告学专业本科生。专业成绩优秀，具备广告策划与执行的能力，包括市场调研、媒体选择等。熟悉基础应用，能够进行平面设计、视频剪辑、音频处理等工作。曾获武汉大学社会活动积极分子、社会实践先进个人、第三届青创训练营优秀营员、第三届青创训练营 PPT 设计大赛三等奖、第四届青创训练营“百珈争创”创新创业模拟大赛低年级组红旅赛道银奖、第四届青创训练营“百珈争创”创新创业模拟大赛数智赛道优秀奖、暑期社会实践校级二等奖等荣誉。现任武汉大学新闻与传播学院团委实践部负责人和大学生创新实践中心挑战杯项目组宣推组职委。在本项目中负责 logo 设计和 PPT 美化工作，及 BP 市场推广部分的撰写。 担任团队的市场总监，负责产品的市场营销与宣传推广工作。了解平台所在市场当前发展趋势和潜在竞争情况，能够充分调研用户反馈情况，制定合适的营销策略。熟练使用各种社交媒体平台和办公软件，以达到良好的宣传效果，提高品牌知名度和用户转化率。



谭清潏，武汉大学信息管理学院电子商务专业 2023 及本科生。具有良好的合作意识、沟通能力和领导能力，现任信息管理学院青年志愿者协会实践部次要负责人，曾作为负责人获第七届湖北省青年志愿公益项目大赛铜奖，承办过多项院级、校级志愿活动，所在组织获评 2023 年度武汉大学十大杰出志愿服务集体、校级社会实践先进集体；积极参与各项文体活动，在多项社会实践中培养了较强的队伍合作能力和专业实践能力；熟悉 Python、SPSS 等专业软件和 Office 办公软件，具备一定的编程能力和较强的自主学习能力。

担任团队的产品总监，负责网页端和移动端的产品架构与功能设计，并与技术部门的负责人一起完成产品落地。



贺炎松，武汉大学信息管理学院大数据管理与应用专业 2023 级本科生。获评 2023-2024 年武汉大学优秀学生，优秀学生丙等奖学金，校级院级社会活动积极分子。参加多项寒暑期社会实践，大创项目主要负责人，具有良好的团队合作意识与协作能力。任职于信息管理学院团委组织部，多次组织与参与大型学院学部活动；具备一定编辑与数据分析能力，可以熟练使用 Pr、Spss 等应用；对于计算机语言编程和人工智能等领域都有一定涉及，能够熟练使用 python、java 等语言，具备一定编程能力；具备较强自学能力，具备较强的逻辑思维能力以及学习能力。

担任团队的技术总监，负责项目的元宇宙平台搭建等相关技术工作，按项目需求为项目提供有效技术支撑，确保项目技术方案的正确性和可行性。

8.5 指导老师



贺超城，武汉大学信息管理学院副教授，中国科学技术情报学会健康信息学专委会委员，湖北省电子商务学会理事，中国自动化学会社会计算委员会委员，武汉数据智能研究院特聘研究员。当前主要从事平台经济与管理、创新管理等领域的教学与研究工作，主持国家自然科学基金 1 项，中国博士后面基金 1 项，湖北省博士后创新岗位计划 1 项，广东省基础与应用基础研究基金 1 项，教育部春晖计划合作项目 1 项，中国科协科技智库青年人才计划 1 项，在国内外期刊发表论文 40 余篇。



刘福珍，特聘副研究员。2024 年博士毕业于香港理工大学商学院，2023 年前往美国迈阿密大学赫伯特商学院进行交流访问。担任 POMS-HK2023 和 INFORMS2023 分会场会议主席，AOM、INFORMS、POMS 的会员，CSWIM2023 会议的项目委员会成员、POMS-HK2023 志愿者等职务。同时担任多项国际高水平期刊或会议的匿名评审专家。主要研究领域是信息系统和运营管理，研究兴趣包括平台经济，消费者行为，用户生成内容、企业数字化转型、责任生产、绿色供应链管理等。

相关研究成果发表于多项国内外知名学术期刊以及国际学术会议 Informs 和 POMS 上发表论文共计 20 余篇，以第一作者或通讯作者在 SSCI/SCI 期刊论文发表 11 篇。其中以第一作者身份发表在 Journal of Knowledge Management 的研究论文被评为“2020 年度武汉大学优秀教学研究论文特等奖”。

参与 6 项国家级项目的申请撰写和科学研究，包括 2 项香港的 GRF 项目，3 项国家自然科学基金面上项目，1 项教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目。



第九章 社会效益

9.1 · 数字技术创新升级

打造个性旅游服务

9.2 · 数智赋能嗅觉经济推

动文旅融合创新发展的多
维实践

9.3 · 特色气味旅游手册创

新推动打卡式体验新潮流



第九章 社会效益

9.1 数字技术创新升级，打造个性旅游服务

近年来，国家高度重视旅游产业的高质量发展，出台了一系列相关政策，积极推进旅游业进一步融入国家战略体系。在新一轮的科技革命与产业变革的浪潮下，旅游信息获取、消费场景营造、社交分享等旅游全链条发生了深刻变化，数字化、网络化、智能化科技创新成果在文旅产业中的应用愈发广泛。《关于进一步培养新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》《国务院关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知》等重要文件明确提出，创新驱动转变，文旅融合发展，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，发展以智能交互、沉浸式体验为特征的新型业态。

疫情开放后，旅游市场稳步复苏，文旅产业增加值占 GDP 比重持续攀升。本项目紧跟国家政策导向和市场需求，通过应用大模型技术，将气味与文旅创新深度融合，形成独特的地域特色标签。同时项目为文旅产业提供精准的用户画像和个性化服务，借助 VR、元宇宙“云游”等前沿技术手段，为用户打造一场多感官沉浸式体验之旅。这一创新举措将有力推动旅游产业从传统的观光型向体验型、个性化方向升级，显著提升地方旅游产业的整体竞争力，为地方文旅产业的可持续发展注入新的活力。

9.2 数智赋能嗅觉经济，推动文旅融合创新发展的多维实践

随着数智时代全面到来，嗅觉经济正积极探索数字化转型突破口，香水企业纷纷涉足人工智能领域，借助数智技术激活嗅觉经济潜力。本项目响应国务院关于“以文塑旅、以旅彰文”的政策指导，深化“百业+旅游”“旅游+百业”新型业态，致力于发展“嗅觉经济+文旅”创新模式。项目通过多模态跨感官学习技术，实现

气味的数字化与可视化处理，有效解决气味产品线上感知难题，打破传统嗅觉营销局限。以气味为载体，项目精心设计“社交网络+语义分析”系统，搭建个性化“气味名片”，并通过深入挖掘地方历史、民俗、饮食等文化元素，设计“地方专属香品”，将抽象文化内涵具象化、标志化，实现文化与旅游的深度融合。

气味地图数字化作为项目核心创新，不仅在国内处于领先地位，更在文旅产业中发挥多重价值：一方面，它构建了气味与空间的精准映射，为城乡规划者提供优化依据，识别并改善城市气味环境，通过调整街道布局、增加绿化面积、优化工业分布等措施，提升公共空间品质；另一方面，作为城市独特识别符号，气味地图记录并保存历史气味景观，生动展现地方文化习俗、工业沿革和生活方式变迁，成为连接情感与城市空间的重要媒介，有效增强居民认同感和归属感。项目创新性地开发虚拟场景互动叙事技术，将地方文化徐徐展开，结合线下“集卡式”营销模式，为用户提供个性化、沉浸式的全感官体验，激发旅游消费热情，打破地域限制，提升地方文化影响力和旅游吸引力。

从长远看，项目通过气味地图数字化，实现了空间规划优化、文化传承保护、旅游经济赋能、公共健康促进等多维价值融合，既让地方文化在现代化进程中以新模式留存，又为文化传承提供创新途径，同时促进了嗅觉经济与文旅产业的有机结合，形成“文化感知—体验消费—价值共创”的良性循环，为地方可持续发展提供全方位支持，开创了嗅觉经济与文旅融合的创新范式。

9.3 特色气味旅游手册创新，推动打卡式体验新潮流

随着旅游市场的不断细分与个性化需求的增长，特色气味已成为彰显地方文化独特性的重要元素。本项目精心打造线上线下同步的气味旅游手册，系统性地梳理各地区特有的气味景观，如杭州西湖龙井茶园的清新茶香、云南大理古城的三道茶馥郁、陕西西安回民街的浓郁孜然香气等。线下实体手册采用创新材料工艺，通过微胶囊技术封装地方特色香气，游客轻轻摩擦即可释放真实气味；线上

数字版本则通过大数据分析和智能算法,根据用户浏览习惯和喜好推送个性化的气味景点推荐,实现无缝衔接的跨平台体验。

手册设计融入集成打卡机制,每到访一处气味景点,游客可通过手机应用扫描实景中的气味二维码进行打卡,累积气味收集积分,解锁专属地方香气样品和文化纪念品。这种游戏化的旅游体验显著提升了游客的参与度和互动性,有效延长了游客在目的地的停留时间。这一创新模式不仅丰富了旅游体验的维度,更通过气味这一独特媒介,构建了情感连接,增强了游客对地方文化的记忆点和认同感。

气味旅游手册的推出,促进了地方特色产业与旅游业的深度融合,地方特色香料种植、传统制香工艺、香文化体验馆等关联产业链条得到有效延展,带动了地方就业增长和经济发展。通过气味这一独特载体,本项目成功将分散的地方文化资源整合为系统化的旅游产品,有效提升了地方文化旅游的识别度和吸引力,为推动地方旅游业高质量发展注入了新的动力和创意。